



Technische Universität Berlin

Fakultät II – Mathematik und Naturwissenschaften
Institut für Mathematik

Numerische Mathematik I in den Ingenieurwissenschaften
Sommersemester 2026

Betreuende Lehrperson:
Michael Karow

Bericht zum Projekt Wirbelumströmungen

Ben Müller	(509170)
Christoph Standke	(510891)
Shiwen Zheng	(528732)
Elina Jüngel	(492592)

Abgabedatum: 20.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Physikalische Grundlagen	4
2.1	Zweidimensionale inkompressible Strömungen	4
2.2	Navier-Stokes-Gleichungen	5
2.3	Wirbelstärke, Stromfunktion und Reynolds-Zahl	5
3	Herleitung der Wirbeltransportgleichung	6
4	Mathematische Formulierung der Zylinderumströmung	8
4.1	Rechengebiet und Zylindergeometrie	8
4.2	Stromfunktion, Wirbelstärke und Geschwindigkeitsfeld	9
4.3	Wirbeltransportgleichung	10
4.4	Anfangs- und Randbedingungen	10
4.4.1	Randbedingungen an der Zylinderoberfläche	11
4.4.2	Randbedingungen am äußeren Rand	12
4.5	Zusammenfassung des mathematischen Problems	12
5	Schematische Übersicht zum Lösungsalgorithmus	13
5.1	Aufbau und Ablauf des Lösungsalgorithmus	13
5.2	Flussdiagramm des Lösungsalgorithmus	14
6	Erläuterung der numerischen Verfahren und deren Implementierung	16
6.1	Gitter und Rechengebiet in <code>gitter.py</code>	16
6.2	Aufbau der diskreten Differentialoperatoren	17
6.3	Numerische Umsetzung der Randbedingungen	18
6.4	Lösung der Poisson-Gleichung für die Stromfunktion	19
6.4.1	Direkte Lösung mit globaler LU-Zerlegung	19
6.4.2	FFT-basierte Lösung für größere Gitter	20
6.5	Berechnung des Geschwindigkeitsfeldes	20
6.6	Numerische Lösung der Wirbeltransportgleichung	21
6.7	Zeitintegration und adaptive Zeitschrittwahl	22

6.8	Initialisierung und Gesamtablauf der Simulation	23
6.9	Speicherung der Simulationsergebnisse	24
7	Validierung und Auswertung der Ergebnisse	25
7.1	Aufbau der Auswertung	25
7.2	Prüfung der numerischen Einzelbausteine	25
7.3	Validierung mit dem Taylor-Green-Wirbel	27
7.4	Wirbelablösung und charakteristische Kennwerte	29
7.4.1	Zeitliche Entwicklung der Wirbelstärke und Analyse im Nachlauf .	30
7.5	Untersuchung von Gitter, Zeitschritt, Gebietsgröße und Reynolds-Zahl . . .	32
7.5.1	Gitterauflösung	33
7.5.2	Konvergenzverhalten der Strouhal-Zahl	34
7.5.3	Kreuzprobe aus Gitter- und Gebietsverfeinerung	35
7.5.4	Zeitauflösung	36
7.5.5	Gebietsgröße	37
7.5.6	Einfluss der Reynolds-Zahl	38
7.5.7	Fehlerbudget	39
7.6	FTLE und Deformationsgradient	40
7.7	Rechenaufwand	41
8	Beurteilung der Ergebnisse	42
9	Zusammenfassung und Ausblick	43
	Literaturverzeichnis	43

1 Einleitung

Die numerische Berechnung von Strömungen ermöglicht es, Strömungsprobleme zu untersuchen, für die keine oder nur stark vereinfachte analytische Lösungen existieren. In diesem Projekt haben wir uns dazu entschieden, die zweidimensionale, inkompressible Umströmung eines Kreiszylinders zu betrachten. Dabei strömt ein Fluid mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit auf einen ruhenden Zylinder. Abhängig von den Strömungsbedingungen können sich hinter dem Zylinder unterschiedliche Strömungsstrukturen, wie beispielsweise Strömungsablösungen und die Ausbildung von Wirbeln, entwickeln.

Das Ziel unserer Arbeit ist es, einen numerischen Lösungsalgorithmus für die zweidimensionale Zylinderumströmung zu entwickeln und zu implementieren. Dafür werden die Strömungsgleichungen so umgeformt, dass die Strömung über die Wirbelstärke und die Stromfunktion beschrieben werden kann. Anschließend werden die Gleichungen räumlich und zeitlich diskretisiert und numerisch gelöst. Die daraus berechneten Wirbelstärkefelder werden dargestellt und gemeinsam mit charakteristischen Strömungsgrößen ausgewertet.

Zur Überprüfung des numerischen Verfahrens werden einzelne Bestandteile des Programms mit analytisch bekannten Lösungen getestet. Zusätzlich wird der Taylor-Green-Wirbel als Validierungsfall verwendet. Für die Zylinderumströmung werden der Einfluss der räumlichen und zeitlichen Diskretisierung, der Größe des Rechengebiets sowie verschiedener Reynolds-Zahlen untersucht. Außerdem werden zur Beurteilung der Ergebnisse charakteristische Größen wie die Strouhal-Zahl, der Ablöswinkel und die Rückströmlänge herangezogen.

2 Physikalische Grundlagen

2.1 Zweidimensionale inkompressible Strömungen

Bei einer zweidimensionalen Strömung wird angenommen, dass sich die Strömungsgrößen nur in x - und y -Richtung ändern. Das Geschwindigkeitsfeld wird daher zu

$$\mathbf{u}(x, y, t) = \begin{pmatrix} u(x, y, t) \\ v(x, y, t) \end{pmatrix} \quad (1)$$

vereinfacht. Einflüsse durch die dritte Raumrichtung werden vernachlässigt.

Bei einer inkompressiblen Strömung wird außerdem die Dichte des Fluids als konstant angenommen. Aus der Massenerhaltung folgt damit für die Kontinuitätsgleichung

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \quad (2)$$

Für den zweidimensionalen Fall ergibt sich daraus

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0. \quad (3)$$

2.2 Navier-Stokes-Gleichungen

Die Bewegung eines Fluids wird neben der Kontinuitätsgleichung durch die Navier-Stokes-Gleichungen beschrieben. Für ein newtonsches Fluid können diese in folgender Form dargestellt werden:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{g}. \quad (4)$$

Dabei beschreibt $\mathbf{u}$ das Geschwindigkeitsfeld, p den Druck, ρ die Dichte, ν die kinematische Viskosität und $\mathbf{g}$ die Erdbeschleunigung.

Der Term $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}$ beschreibt die lokale bzw. zeitliche Beschleunigung des Fluids. Der nicht-lineare Term $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ beschreibt dagegen die konvektive Beschleunigung, die durch die Bewegung des Fluids durch ein räumlich veränderliches Geschwindigkeitsfeld entsteht. Auf der rechten Seite stehen die Beschleunigung infolge des Druckgradienten, die viskose Diffusion des Impulses sowie die Schwerkraft als Volumenkraft.

Da im Folgenden nur newtonsche und inkompressible Fluide betrachtet werden, wird eine konstante Dichte ρ angenommen. Zusätzlich wird die kinematische Viskosität ν als konstant vorausgesetzt. Die Kontinuitätsgleichung ist erfüllt und als Volumenkraft wird zunächst lediglich die Schwerkraft berücksichtigt. Ihr Beitrag entfällt jedoch bei der späteren Herleitung der Wirbeltransportgleichung. Zudem wird das Fluid als Kontinuum ($Kn < 0,01$) betrachtet. Diese Annahmen bilden die Grundlage für die spätere Herleitung der Wirbeltransportgleichung für zweidimensionale inkompressible Strömungen.

2.3 Wirbelstärke, Stromfunktion und Reynolds-Zahl

Die Wirbelstärke $\boldsymbol{\omega}$ beschreibt die lokale Rotation einer Strömung und ist definiert als

$$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}. \quad (5)$$

Für eine zweidimensionale Strömung ergibt sich

$$\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}. \quad (6)$$

Die Stromfunktion ψ ermöglicht die Beschreibung des Geschwindigkeitsfeldes durch

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}. \quad (7)$$

Damit wird die Kontinuitätsgleichung automatisch erfüllt.

Die Reynolds-Zahl beschreibt das Verhältnis von Trägheits- zu viskosen Kräften. Für die Zylinderumströmung gilt

$$Re = \frac{U_\infty D}{\nu}, \quad (8)$$

wobei U_∞ die Anströmgeschwindigkeit, D der Zylinderdurchmesser und ν die kinematische Viskosität ist.

3 Herleitung der Wirbeltransportgleichung

Der Ausgangspunkt für die Herleitung ist die in Gleichung (4) dargestellte Navier-Stokes-Gleichung für ein inkompressibles newtonsches Fluid.

Die Wirbelstärke ist gemäß Gleichung (5) als Rotation des Geschwindigkeitsfeldes definiert.

Um daraus eine Gleichung für die zeitliche Entwicklung der Wirbelstärke zu erhalten, wird auf die Navier-Stokes-Gleichung die Rotation angewendet:

$$\nabla \times \left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right] = \nabla \times \left[-\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{g} \right]. \quad (9)$$

Für den instationären Term gilt

$$\nabla \times \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{u}) = \frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t}. \quad (10)$$

Für den konvektiven Term wird die Vektoridentität

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \frac{1}{2} \nabla (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) - \mathbf{u} \times (\nabla \times \mathbf{u}) \quad (11)$$

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \nabla \left(\frac{|\mathbf{u}|^2}{2} \right) - \mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}, \quad \boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}. \quad (12)$$

verwendet. Da die Rotation eines Gradientenfeldes null ist, folgt

$$\nabla \times [(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}] = -\nabla \times (\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}). \quad (13)$$

Mit der Identität

$$\begin{aligned} \nabla \times (\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}) &= \mathbf{u} (\nabla \cdot \boldsymbol{\omega}) - \boldsymbol{\omega} (\nabla \cdot \mathbf{u}) \\ &\quad + (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla) \mathbf{u} - (\mathbf{u} \cdot \nabla) \boldsymbol{\omega} \end{aligned} \quad (14)$$

und der Inkompressibilitätsbedingung

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (15)$$

sowie

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\omega} = 0 \quad (16)$$

ergibt sich

$$\nabla \times [(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}] = (\mathbf{u} \cdot \nabla)\boldsymbol{\omega} - (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{u}. \quad (17)$$

Für den viskosen Term gilt bei konstanter kinematischer Viskosität

$$\nabla \times (\nu \nabla^2 \mathbf{u}) = \nu \nabla^2 (\nabla \times \mathbf{u}) = \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}. \quad (18)$$

Der Druckterm entfällt, da

$$\nabla \times (\nabla p) = 0 \quad (19)$$

gilt. Des Weiteren trägt auch die konstante Schwerkraft nicht zur Wirbelentwicklung bei:

$$\nabla \times \mathbf{g} = 0. \quad (20)$$

Damit erhält man die allgemeine Wirbeltransportgleichung

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\boldsymbol{\omega} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{u} + \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}. \quad (21)$$

Da im Folgenden nur zweidimensionale Strömungen betrachtet werden, gilt

$$\mathbf{u} = (u, v, 0), \quad \boldsymbol{\omega} = (0, 0, \omega). \quad (22)$$

Die Strömungsgrößen ändern sich nicht in z -Richtung. Dadurch verschwindet der Wirbelstreckungsterm:

$$(\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{u} = 0. \quad (23)$$

Damit ergibt sich die Wirbeltransportgleichung für zweidimensionale inkompressible Strömungen zu

$$\boxed{\frac{\partial \omega}{\partial t} + u \frac{\partial \omega}{\partial x} + v \frac{\partial \omega}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial y^2} \right)}. \quad (24)$$

Die linke Seite beschreibt die zeitliche Änderung und den konvektiven Transport der Wirbelstärke, während die rechte Seite die viskose Diffusion der Wirbelstärke beschreibt. Diese Gleichung bildet die Grundlage für die zeitliche Berechnung der Wirbelstärke im numerischen Lösungsalgorithmus.

4 Mathematische Formulierung der Zylinderumströmung

Die in Kapitel 3 hergeleitete Wirbeltransportgleichung wird im Folgenden auf die zweidimensionale Umströmung eines Kreiszylinders angewendet. Die Strömung wird dabei über die Wirbelstärke ω und die Stromfunktion ψ beschrieben. Aus der Wirbelstärke wird zunächst über eine Poisson-Gleichung die Stromfunktion bestimmt. Aus dieser lässt sich anschließend das Geschwindigkeitsfeld berechnen.

4.1 Rechengebiet und Zylindergeometrie

Betrachtet wird ein ruhender Kreiszylinder mit dem Radius R , der von einem Fluid mit der Anströmgeschwindigkeit U_∞ umströmt wird. Der Zylinderdurchmesser beträgt

$$D = 2R. \quad (25)$$

Das Rechengebiet beginnt an der Zylinderoberfläche

$$r = R \quad (26)$$

und reicht bis zu einem äußeren Rand

$$r = r_{\max}. \quad (27)$$

Zur Beschreibung des Rechengebiets wird ein logarithmisch-polares Koordinatensystem verwendet. Zum einen passt es sich gut an die kreisförmige Geometrie des Zylinders an, sodass die Zylinderoberfläche direkt als Rand des Rechengebiets beschrieben werden kann. Zum anderen führt die logarithmische Skalierung dazu, dass in der Nähe des Zylinders eine feinere räumliche Auflösung entsteht, während weiter entfernte Bereiche mit größeren Abständen dargestellt werden können. Dies ist für die Zylinderumströmung sinnvoll, da insbesondere in Wandnähe starke Geschwindigkeitsgradienten und damit große Änderungen der Wirbelstärke auftreten. Zusätzlich vereinfacht sich der Laplace-Operator nach der Transformation in logarithmisch-polare Koordinaten, was die numerische Umsetzung der Poisson-Gleichung erleichtert.

Die radiale Koordinate wird mit

$$\xi = \ln \left(\frac{r}{R} \right) \quad (28)$$

transformiert. Für die Rücktransformation gilt damit

$$r = Re^{\xi}. \quad (29)$$

Die Winkelkoordinate θ erstreckt sich von 0 bis 2π und wird periodisch behandelt. Für die Darstellung des Rechengebiets in kartesischen Koordinaten gilt

$$x = r \cos(\theta), \quad y = r \sin(\theta). \quad (30)$$

Durch die logarithmische Transformation ergibt sich für den Laplace-Operator einer Größe f

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} \right). \quad (31)$$

4.2 Stromfunktion, Wirbelstärke und Geschwindigkeitsfeld

Zwischen der Stromfunktion ψ und der Wirbelstärke ω besteht die Poisson-Gleichung

$$\boxed{\nabla^2 \psi = -\omega}. \quad (32)$$

Im logarithmisch-polaren Koordinatensystem ergibt sich daraus

$$\boxed{\frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} \right) = -\omega}. \quad (33)$$

Für eine zu einem bestimmten Zeitpunkt bekannte Wirbelstärke kann damit die zugehörige Stromfunktion bestimmt werden.

Aus der Stromfunktion werden anschließend die radiale und die tangentielle Geschwindigkeitskomponente berechnet. Es gilt

$$u_r = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \quad (34)$$

und

$$u_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \xi}. \quad (35)$$

Damit ergibt sich für die Berechnung des Strömungsfeldes der grundlegende Zusammenhang

$$\omega \longrightarrow \psi \longrightarrow \mathbf{u}. \quad (36)$$

4.3 Wirbeltransportgleichung

Die zeitliche Entwicklung der Wirbelstärke wird durch die Wirbeltransportgleichung beschrieben. In kartesischen Koordinaten lautet sie

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + u \frac{\partial \omega}{\partial x} + v \frac{\partial \omega}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial y^2} \right). \quad (37)$$

Für das logarithmisch-polare Koordinatensystem kann sie in der Form

$$\boxed{\frac{\partial \omega}{\partial t} + \frac{1}{r} \left(u_r \frac{\partial \omega}{\partial \xi} + u_\theta \frac{\partial \omega}{\partial \theta} \right) = \frac{\nu}{r^2} \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial \theta^2} \right)} \quad (38)$$

geschrieben werden.

Der linke Transportterm beschreibt die Mitführung der Wirbelstärke mit der Strömung. Der Term auf der rechten Seite beschreibt die viskose Diffusion der Wirbelstärke.

Die kinematische Viskosität ν wird über die Reynolds-Zahl bestimmt. Mit

$$Re = \frac{U_\infty D}{\nu} \quad (39)$$

folgt

$$\boxed{\nu = \frac{U_\infty D}{Re}}. \quad (40)$$

4.4 Anfangs- und Randbedingungen

Für die zeitabhängige Berechnung wird von einer wirbelfreien Potentialströmung um den Zylinder ausgegangen. Die Stromfunktion der analytischen Potentialströmung um einen Kreiszylinder lautet

$$\psi_{\text{pot}} = U_\infty \sin(\theta) \left(r - \frac{R^2}{r} \right). \quad (41)$$

Die Wirbelstärke wird zunächst im gesamten Rechengebiet auf null gesetzt. Anschließend wird lokal hinter dem Zylinder eine kleine gaußförmige Störung $\omega_{\text{St}}(x, y)$ überlagert.

$$\omega(\xi, \theta, t_0) = \omega_{\text{St}}(\xi, \theta). \quad (42)$$

Die zugehörige Stromfunktion wird nicht analytisch vorgegeben, sondern aus der Poisson-Gleichung

$$\nabla^2 \psi(\xi, \theta, t_0) = -\omega(\xi, \theta, t_0) \quad (43)$$

berechnet. Das ist notwendig, damit die aus der Poisson-Gleichung bestimmte Stromfunktion ψ konsistent zur aktuellen Wirbelstärke ω ist. Ohne die Störung liefert die Poisson-Lösung aufgrund der vorgegebenen Randwerte gerade die diskrete Potentialströmung, also die auf dem Gitter dargestellte Form von Gleichung (41).

Da die analytische Anfangsströmung, das Rechengitter und die Randbedingungen symmetrisch aufgebaut sind, könnte die numerische Lösung diese Symmetrie zunächst beibehalten. In einer realen Strömung treten jedoch immer kleine Störungen auf, zum Beispiel durch leichte Schwankungen der Anströmung, Oberflächenrauheiten des Zylinders, Vibrationen oder geringe Turbulenzen. Solche Störungen reichen aus, damit eine instabile Nachlaufströmung ihre Symmetrie verliert und sich eine abwechselnde Wirbelablösung entwickelt.

Da diese natürlichen Störungen in der idealisierten numerischen Simulation zunächst fehlen, wird im Anfangszustand hinter dem Zylinder gezielt eine kleine lokale Störung der Wirbelstärke eingebracht. Im verwendeten Programm liegt sie leicht oberhalb der Symmetrieachse bei ungefähr

$$x_0 = 1,5D, \quad y_0 = 0,3D \quad (44)$$

und wird räumlich durch eine Gauß-Funktion beschrieben. Die Störung dient damit als kleiner Anstoß für die vorhandene Strömungsinstabilität, ohne das grundlegende Strömungsfeld wesentlich zu verändern.

Für die anschließende zeitliche Berechnung werden die Randbedingungen an der Zylinderoberfläche und am äußeren Rand des Rechengebiets festgelegt.

4.4.1 Randbedingungen an der Zylinderoberfläche

An der Oberfläche des ruhenden Zylinders darf das Fluid den Zylinder nicht durchströmen. Diese No-Penetration-Bedingung wird durch eine konstante Stromfunktion an der Zylinderwand umgesetzt. Im vorliegenden Fall wird

$$\boxed{\psi = 0} \quad (45)$$

gesetzt.

Zusätzlich gilt an der Zylinderoberfläche die No-Slip-Bedingung, sodass die Geschwindigkeit des Fluids an der Wand gleich null ist. Diese Bedingung wird über die Wirbelstärke an der Zylinderwand berücksichtigt:

$$\boxed{\omega_W = -\frac{2(\psi_1 - \psi_W)}{R^2 \Delta \xi^2}} \quad (46)$$

Dabei bezeichnet ψ_W die Stromfunktion an der Zylinderoberfläche und ψ_1 den Wert am ersten benachbarten Gitterpunkt.

4.4.2 Randbedingungen am äußeren Rand

Für die Stromfunktion wird am gesamten äußeren Rand die bereits in Gleichung 41 definierte Potentialströmung vorgegeben:

$$\boxed{\psi = \psi_{\text{pot}}}. \quad (47)$$

Bei der Wirbelstärke wird dagegen zwischen Einstrom- und Ausstromseite unterschieden. Die Einstromseite wird durch

$$\cos(\theta) < -\varepsilon_{\text{tol}}, \quad \varepsilon_{\text{tol}} = 10^{-12} \quad (48)$$

festgelegt. Die Toleranz ε_{tol} ist erforderlich, weil der Kosinus an den beiden Spiegelpunkten $\theta = \pi/2$ und $\theta = 3\pi/2$ in Gleitkommaarithmetik nicht exakt null wird: Dort ergeben sich die Werte $+6 \cdot 10^{-17}$ beziehungsweise $-1,8 \cdot 10^{-16}$. Ohne Toleranz erhielten diese beiden eigentlich gleichwertigen Punkte durch reinen Rundungszufall verschiedene Randbedingungen, wodurch die Symmetrie des Problems bereits durch die Randbehandlung gebrochen würde.

Dort wird eine ungestörte und wirbelfreie Anströmung angenommen:

$$\boxed{\omega = 0}. \quad (49)$$

Auf der Ausstromseite wird die Wirbelstärke des benachbarten inneren Gitterpunkts übernommen:

$$\boxed{\omega_N = \omega_{N-1}}. \quad (50)$$

Dies entspricht näherungsweise einer Neumann-Randbedingung mit verschwindendem Normalgradienten der Wirbelstärke am Ausstromrand.

4.5 Zusammenfassung des mathematischen Problems

Die Berechnung der Zylinderumströmung besteht aus zwei miteinander gekoppelten Gleichungen. Die Wirbeltransportgleichung beschreibt die zeitliche Entwicklung der Wirbelstärke ω . Für die jeweils aktuelle Wirbelstärke wird die Poisson-Gleichung gelöst, um die Stromfunktion ψ zu bestimmen. Aus dieser wird anschließend das Geschwindigkeitsfeld berechnet. Das Geschwindigkeitsfeld wird wiederum für die Berechnung des Transports der Wirbelstärke benötigt.

Der grundlegende Zusammenhang lässt sich damit als

$$\omega \longrightarrow \psi \longrightarrow \mathbf{u} \longrightarrow \frac{\partial \omega}{\partial t} \quad (51)$$

darstellen.

Aus der zeitlichen Änderung der Wirbelstärke wird im nächsten Zeitschritt ein neues Wirbelstärkefeld bestimmt und der Ablauf wiederholt.

Die räumliche und zeitliche Diskretisierung der Gleichungen sowie deren Umsetzung im Programm werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

5 Schematische Übersicht zum Lösungsalgorithmus

5.1 Aufbau und Ablauf des Lösungsalgorithmus

Der Programmcode ist in den eigentlichen numerischen Löser, die nachträgliche Auswertung und einen getrennten Validierungsbereich gegliedert. Zusammengehörige Aufgaben sind dabei jeweils in gemeinsamen Modulen zusammengefasst:

- `gitter.py` enthält die Simulationsparameter, die Erzeugung des logarithmisch-polaren Gitters und die Beschreibung des Rechengebiets.
- `operatoren.py` stellt die diskreten Ableitungsoperatoren sowie den Laplace-Operator bereit.
- `loeser.py` enthält die Randbedingungen, die Poisson-Löser, die Geschwindigkeitsberechnung, die rechte Seite der Wirbeltransportgleichung, die adaptive Zeitschrittwahl und das RK4-Verfahren.
- `main.py` initialisiert und steuert die eigentliche Zylinderumströmung und speichert ausgewählte Zustände als Snapshots.
- `Animation.py` erzeugt aus diesen Snapshots Abbildungen und Animationen und bestimmt unter anderem die Strouhal-Zahl und die FTLE-Felder.
- `presets.py` definiert die Parameterreihen für die systematischen Vergleichsrechnungen. Neben Gitterauflösung, Zeitschrittwahl und Gebietsgröße wird dabei auch der Einfluss der Reynolds-Zahl untersucht.
- `benchmark.py` führt die Vergleichsrechnungen aus und bestimmt daraus unter anderem Strouhal-Zahl, Ablöswinkel, Rückströmlänge und Rechenaufwand.
- `signalauswertung.py` bestimmt aus einem Sondensignal das periodische Auswertfenster sowie Strouhal-Zahl, Amplitude und Restschwankung. Das Modul wird sowohl von `Animation.py` als auch von `benchmark.py` verwendet, sodass Einzelauswertung und Vergleichsrechnungen dieselbe Messvorschrift benutzen.
- Die Dateien `selbsttest_operatoren.py`, `selbsttest_loeser.py`, `taylor_green.py` und `mms_logpolar.py` überprüfen einzelne Bestandteile des numerischen Verfahrens anhand analytisch bekannter Lösungen. `pruefung.py` stellt dafür das gemeinsame Gerüst bereit.
- `selbsttest_alle.py` fasst diese Prüfungen gemeinsam mit dem Selbsttest der Benchmark-Auswertung zusammen.

Zu Beginn eines Simulationslaufs werden das Rechengebiet, die Differentialoperatoren und ein geeigneter Poisson-Löser einmalig aufgebaut. Welcher Poisson-Löser verwendet wird, hängt von der Anzahl der Unbekannten ab. Für kleinere Systeme wird die vollständige dünn besetzte Systemmatrix einmal LU-faktorisiert. Für größere Systeme wird die Periodizität in θ -Richtung durch eine schnelle Fourier-Transformation ausgenutzt.

Für die Initialisierung wird zunächst ein Wirbelstärkefeld mit einer kleinen lokalen Störung hinter dem Zylinder vorgegeben. Aus diesem Feld wird die zugehörige Stromfunktion über die Poisson-Gleichung bestimmt. Ohne die Störung ergibt sich aufgrund der gewählten Randbedingungen die diskrete Potentialströmung. Durch die Störung wird die Symmetrie gezielt gebrochen, sodass sich bei geeigneter Reynolds-Zahl eine asymmetrische Wirbelablösung entwickeln kann.

Innerhalb der Zeitschleife wird aus der aktuellen Stromfunktion zunächst das Geschwindigkeitsfeld bestimmt. Daraus wird eine zulässige Zeitschrittweite berechnet. Anschließend wird die Wirbelstärke mit dem RK4-Verfahren weiterentwickelt. Für die Zwischenstufen werden die jeweils zugehörigen Stromfunktionen über die Poisson-Gleichung bestimmt und daraus die Geschwindigkeitsfelder für die Auswertung der Wirbeltransportgleichung berechnet.

Der grundlegende Zusammenhang

$$\omega \longrightarrow \psi \longrightarrow (u_r, u_\theta) \longrightarrow \frac{\partial \omega}{\partial t}$$

wird dadurch innerhalb eines Zeitschritts mehrfach verwendet. Nach dem vollständigen RK4-Schritt liegen ω^{n+1} und die dazugehörige Stromfunktion ψ^{n+1} vor.

Die eigentliche Simulation bleibt dabei von der späteren Auswertung und Validierung getrennt. Die Benchmark- und Prüfprogramme verwenden die Funktionen des Löser, verändern den Simulationsalgorithmus selbst jedoch nicht.

5.2 Flussdiagramm des Lösungsalgorithmus

Abbildung 1 zeigt den Aufbau in verkürzter Form. Die Einrichtung von Gitter, Operatoren und Poisson-Löser erfolgt nur einmal. Die gestrichelt eingerahmten Schritte werden anschließend bis zur vorgegebenen Endzeit wiederholt.

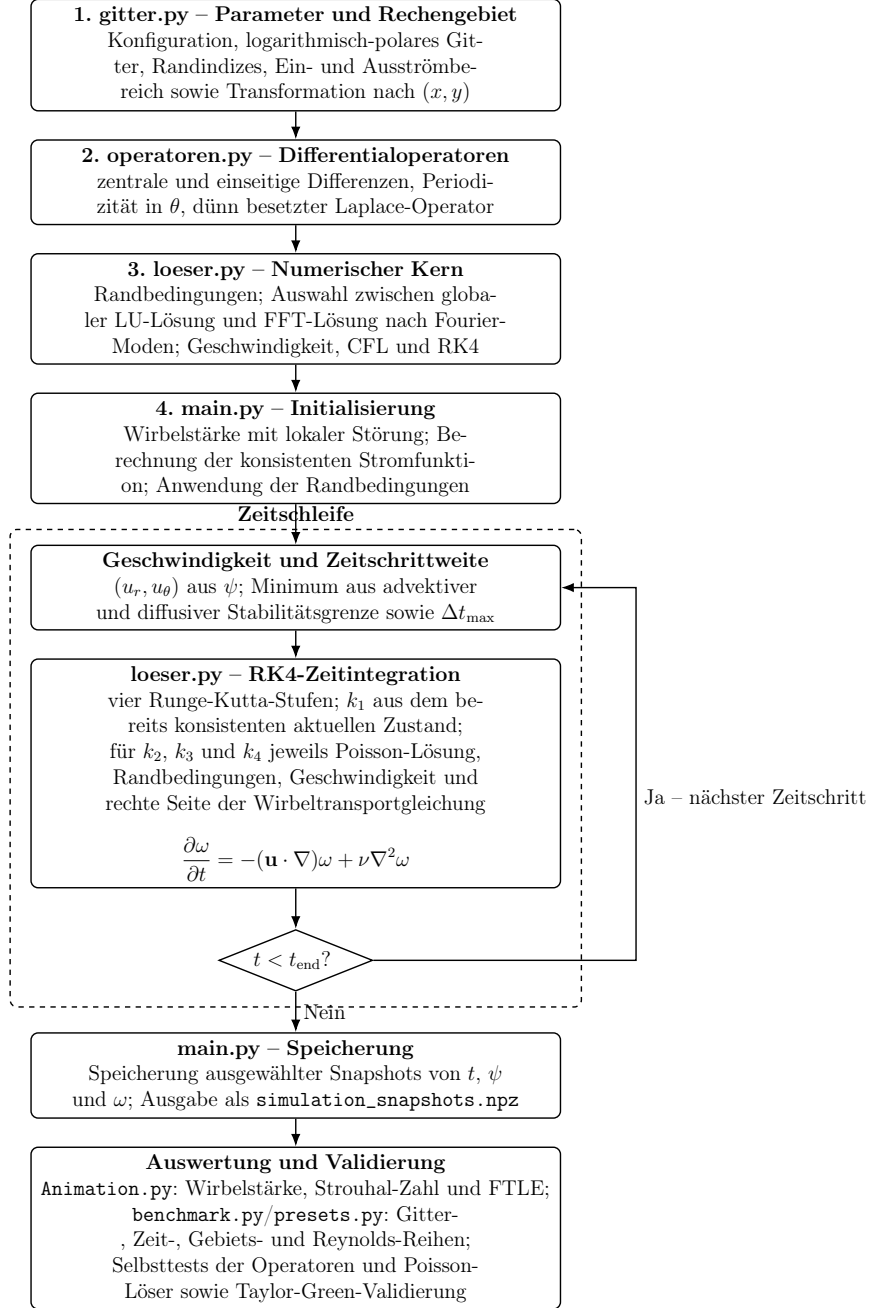


Abbildung 1: Schematische Darstellung des überarbeiteten Programmaufbaus. Die zeitabhängige Simulation und die nachträgliche Auswertung sind getrennt.

6 Erläuterung der numerischen Verfahren und deren Implementierung

6.1 Gitter und Rechengebiet in `gitter.py`

`gitter.py` enthält die Simulationsparameter, erzeugt das logarithmisch-polare Rechengitter und stellt alle grundlegenden Informationen über das Rechengebiet für die weitere Berechnung bereit. Die Klasse `Config` enthält den Zylinderradius R , den äußeren Radius $r_{\max}$, die Anströmgeschwindigkeit U_{∞} , die Reynolds-Zahl Re , die Auflösungen n_{ξ} und n_{θ} , die maximale Zeitschrittweite $\Delta t_{\max}$ sowie den Zielwert der CFL-Zahl. Der Durchmesser $D = 2R$ und die kinematische Viskosität werden daraus als abgeleitete Größen bereitgestellt. Der Zusammenhang für ν wurde bereits in Kapitel 4 angegeben und wird hier deshalb nicht erneut hergeleitet.

Die Funktion `erzeuge_log_polar_feld` in `gitter.py` erzeugt das in Kapitel 4 beschriebene logarithmisch-polare Rechengitter. Zunächst wird

$$\xi_{\max} = \ln \left(\frac{r_{\max}}{R} \right) \quad (52)$$

bestimmt. Anschließend werden zwischen $\xi = 0$ und $\xi_{\max}$ insgesamt n_{ξ} gleichmäßig verteilte Gitterpunkte erzeugt.

Die Winkelrichtung wird mit n_{θ} Punkten zwischen 0 und 2π diskretisiert. Der Endpunkt 2π wird dabei nicht zusätzlich gespeichert, da er aufgrund der Periodizität mit $\theta = 0$ zusammenfällt.

Aus den erzeugten ξ -Werten werden anschließend die zugehörigen radialen Koordinaten über

$$r = Re^{\xi} \quad (53)$$

berechnet. Dadurch ist das Gitter zwar in ξ -Richtung äquidistant, die Abstände in der physikalischen r -Richtung nehmen jedoch mit wachsender Entfernung vom Zylinder zu. In Wandnähe entsteht dadurch automatisch eine feinere Auflösung.

Neben den Koordinaten werden die Gitterweiten $\Delta\xi$ und $\Delta\theta$, der metrische Faktor $1/r^2$ und die Rücktransformation nach (x, y) bereitgestellt. Die Klasse `Domain` verbindet diese Größen mit der Konfiguration. Sie markiert den ersten radialen Gitterpunkt als Zylinderwand und den letzten als Fernfeld. Außerdem wird der äußere Rand über das Vorzeichen von $\cos\theta$ in Einstrom- und Ausstrombereich aufgeteilt.

Für die Matrixoperationen stellt `Domain` die Funktionen `flatten` und `unflatten` bereit. Damit werden Felder zwischen der Form $n_{\xi} \times n_{\theta}$ und der zeilenweise angeordneten Vektordarstellung umgewandelt. Die Gittererzeugung, die geometrischen Angaben und diese organisatorischen Hilfsfunktionen liegen damit an einer gemeinsamen Stelle, ohne die eigentlichen Lösungsverfahren mit Gitterdetails zu überladen.

6.2 Aufbau der diskreten Differentialoperatoren

Die für die räumliche Diskretisierung benötigten Differentialoperatoren werden in `operatoren.py` als dünn besetzte Matrizen aufgebaut. Dabei werden Operatoren für die ersten und zweiten Ableitungen in ξ - und θ -Richtung erzeugt. Im Inneren des Rechengebiets werden hierfür zentrale Differenzen zweiter Ordnung verwendet.

Die Operatoren der ersten Ableitung D_ξ und D_θ werden zur Berechnung räumlicher Gradienten eingesetzt. Sie werden unter anderem für die Ableitungen der Wirbelstärke im Advektionsterm der Wirbeltransportgleichung benötigt. Für die erste Ableitung in ξ -Richtung ergibt sich an einem inneren Gitterpunkt

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \xi} \right|_i \approx \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2\Delta\xi}. \quad (54)$$

Die Ableitung in θ -Richtung wird entsprechend mit dem Operator D_θ berechnet.

Für die Poisson-Gleichung und den Diffusionsterm der Wirbeltransportgleichung werden zusätzlich die zweiten Ableitungsoperatoren $D_{\xi\xi}$ und $D_{\theta\theta}$ benötigt. Die zweite Ableitung in ξ -Richtung wird im Inneren des Rechengebiets durch

$$\left. \frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} \right|_i \approx \frac{f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}}{\Delta\xi^2} \quad (55)$$

diskretisiert. Analog wird die zweite Ableitung in θ -Richtung aufgebaut.

An den inneren und äußeren Rändern in ξ -Richtung stehen nicht auf beiden Seiten benachbarte Gitterpunkte zur Verfügung. Dort werden daher einseitige Differenzen zweiter Ordnung verwendet. Für die erste Ableitung am inneren Rand ergibt sich beispielsweise

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \xi} \right|_0 \approx \frac{-3f_0 + 4f_1 - f_2}{2\Delta\xi}. \quad (56)$$

Am äußeren Rand wird die entsprechende rückwärtsgerichtete Form verwendet. Für die zweite Ableitung wird an den Rändern die entsprechende Vier-Punkt-Formel verwendet, die ebenfalls von zweiter Ordnung ist:

$$\left. \frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} \right|_0 \approx \frac{2f_0 - 5f_1 + 4f_2 - f_3}{\Delta\xi^2}. \quad (57)$$

Eine einfachere Drei-Punkt-Formel wäre hier nur von erster Ordnung und würde die Fehlerordnung des gesamten Operators auf eins absenken.

In θ -Richtung wird die Periodizität des Rechengebiets direkt in den Ableitungsmatrizen berücksichtigt. Der erste und der letzte Winkelpunkt werden dabei miteinander gekoppelt, sodass die zentralen Differenzen über den periodischen Übergang hinweg angewendet werden können.

Die zunächst eindimensional aufgebauten Ableitungsoperatoren werden anschließend mithilfe von Kronecker-Produkten auf das zweidimensionale (ξ, θ) -Gitter erweitert. Für die ersten Ableitungen ergeben sich beispielsweise

$$D_\xi^{(2D)} = D_\xi \otimes I_\theta, \quad D_\theta^{(2D)} = I_\xi \otimes D_\theta, \quad (58)$$

wobei I_ξ und I_θ die Einheitsmatrizen der jeweiligen Gitterrichtung bezeichnen. Auf die gleiche Weise werden auch die Operatoren für die zweiten Ableitungen auf das zweidimensionale Gitter übertragen.

Aus diesen wird anschließend der diskrete Laplace-Operator aufgebaut. Aufgrund der logarithmisch-polaren Koordinatentransformation muss zusätzlich der ortsabhängige metrische Faktor $1/r^2$ berücksichtigt werden. Dieser wird über eine Diagonalmatrix eingebunden, sodass sich

$$L = \text{diag} \left(\frac{1}{r^2} \right) (D_{\xi\xi} \otimes I_\theta + I_\xi \otimes D_{\theta\theta}) \quad (59)$$

ergibt.

Die resultierenden Matrizen sind dünn besetzt, da jeder Gitterpunkt nur mit einer begrenzten Anzahl benachbarter Punkte gekoppelt ist. Sie werden daher mit `scipy.sparse` gespeichert und verarbeitet.

Zusätzlich sind Vorwärts- und Rückwärtsdifferenzen für eine mögliche Upwind-Diskretisierung implementiert. Im verwendeten Lösungsalgorithmus wird der Advektionsterm jedoch mit den zentralen Differenzen zweiter Ordnung berechnet.

6.3 Numerische Umsetzung der Randbedingungen

Die physikalischen Randbedingungen wurden bereits in Kapitel 4 beschrieben. Ihre numerische Umsetzung befindet sich nun gemeinsam mit den übrigen Verfahren, die in jedem Zeitschritt benötigt werden, in `loeser.py`. Die Funktionen verändern die Felder der Stromfunktion ψ und der Wirbelstärke ω direkt.

Für die Zylinderwand setzt die Funktion `apply_wall_bc` zunächst den Wert der Stromfunktion entsprechend der No-Penetration-Bedingung auf null:

$$\psi_W = 0. \quad (60)$$

Die für die No-Slip-Bedingung benötigte Wandwirbelstärke wird anschließend aus der Stromfunktion an der Wand und am ersten benachbarten Gitterpunkt bestimmt. Damit wird die Wandwirbelstärke bei jeder Anwendung der Randbedingungen an das aktuelle Stromfunktionsfeld angepasst.

Die Behandlung des äußeren Randes erfolgt mit `apply_farfield_bc`. Für die Stromfunktion wird dort an allen Winkelpositionen die bereits in Kapitel 4 beschriebene Potentialströmung um den Zylinder vorgegeben.

Für die Wirbelstärke wird dagegen zwischen Einstromung und Ausstromung unterschieden. An der Einstromseite wird

$$\omega = 0 \quad (61)$$

gesetzt. Auf der Ausstromseite wird der Wert des unmittelbar benachbarten inneren Gitterpunkts übernommen:

$$\omega_N = \omega_{N-1}. \quad (62)$$

Dadurch wird näherungsweise ein verschwindender radialer Gradient der Wirbelstärke umgesetzt.

Die Funktion `apply_bc` fasst die Bedingungen an der Zylinderwand und am Fernfeld zusammen. Dadurch können alle benötigten Randbedingungen während der zeitlichen Berechnung gemeinsam auf die aktuellen Felder angewendet werden.

6.4 Lösung der Poisson-Gleichung für die Stromfunktion

Zur Berechnung der Stromfunktion wird die Poisson-Gleichung in diskreter Form als lineares Gleichungssystem

$$\mathbf{A}\psi = \mathbf{b} \quad (63)$$

gelöst. In `loeser.py` stehen dafür zwei numerisch äquivalente Verfahren zur Verfügung. Die Funktion `wähle_poisson_löser` entscheidet anhand der Anzahl $n_\xi n_\theta$ der Unbekannten, welcher Löser verwendet wird. Bis zu einer festgelegten Schwelle wird die vollständige zweidimensionale Systemmatrix verwendet, bei größeren Systemen ein FFT-basierter Ansatz.

6.4.1 Direkte Lösung mit globaler LU-Zerlegung

Für kleinere Gitter erzeugt `build_poisson_matrix` die Systemmatrix $\mathbf{A}$ auf Grundlage des diskreten Laplace-Operators. Die Zeilen an der Zylinderwand und am äußeren Rand werden durch Identitätszeilen ersetzt, wodurch die Dirichlet-Bedingungen für ψ direkt in das Gleichungssystem eingehen.

Im Inneren des Rechengebiets gilt für die rechte Seite

$$b_{i,j} = -\omega_{i,j}. \quad (64)$$

An der Zylinderwand beträgt der vorgegebene Wert $\psi = 0$. Am äußeren Rand wird die Stromfunktion der Potentialströmung eingesetzt.

Die Klasse `PoissonSolver` faktorisiert die konstante Systemmatrix einmal mit der SciPy-Funktion `splu`:

```
self.lu = spla.splu(A.tocsc())
```

Da sich während der Zeitintegration nur die Wirbelstärke und damit der rechte Seitenvektor ändern, kann diese Zerlegung für jede weitere Poisson-Lösung wiederverwendet werden.

6.4.2 FFT-basierte Lösung für größere Gitter

Für größere Systeme verwendet die Klasse `PoissonSolverFFT` die Periodizität in θ -Richtung. Der diskrete Operator $D_{\theta\theta}$ besitzt dadurch eine zyklische Struktur und wird durch die diskrete Fourier-Transformation diagonalisiert.

Damit zerfällt das vollständige zweidimensionale Problem in voneinander unabhängige eindimensionale Gleichungssysteme in ξ -Richtung. Für jede Fourier-Mode m ergibt sich eine Matrix der Form

$$\mathbf{A}_m = \text{diag} \left(\frac{1}{r^2} \right) (\mathbf{D}_{\xi\xi} + \lambda_m \mathbf{I}), \quad (65)$$

wobei λ_m den Eigenwert des diskreten Winkeloperators bezeichnet.

Auch bei diesen Teilsystemen werden die Randzeilen entsprechend den Dirichlet-Bedingungen ersetzt. Da die Matrizen während der Simulation konstant bleiben, wird für jede Fourier-Mode einmal eine LU-Zerlegung berechnet und anschließend wiederverwendet.

Die rechte Seite wird mit derselben Funktion `build_rhs` erzeugt wie beim globalen Poisson-Löser. Anschließend erfolgt mit `rfft` die Transformation in den Fourier-Raum. Real- und Imaginärteil einer Mode werden gemeinsam mit der zugehörigen LU-Zerlegung gelöst. Durch `irfft` wird die Stromfunktion anschließend wieder in den Ortsraum zurücktransformiert.

Beide Poisson-Löser lösen damit dasselbe diskrete Gleichungssystem. Der Unterschied liegt nur in dessen numerischer Zerlegung und damit im Rechen- und Speicheraufwand. Da beide Klassen dieselbe Methode `löse` bereitstellen, bleibt der weitere Simulationsablauf unabhängig vom ausgewählten Verfahren.

6.5 Berechnung des Geschwindigkeitsfeldes

Nach der Lösung der Poisson-Gleichung ist die Stromfunktion ψ an allen Gitterpunkten bekannt. Die Funktion `geschwindigkeit(psi, domain, ops)` berechnet daraus die radiale und tangentielle Geschwindigkeitskomponente. In den verwendeten logarithmisch-polaren Koordinaten gilt

$$u_r = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta}, \quad u_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \xi}. \quad (66)$$

Zur Berechnung der Ableitungen werden die zuvor aufgebauten Differenzenoperatoren `D_theta` und `D_xi` verwendet.

Der Radius wird anschließend mit `domain.r[:, None]` in die Form $(n_\xi, 1)$ gebracht. Dadurch kann der Faktor $1/r$ auf alle Winkelpositionen des jeweiligen Radius angewendet werden.

Die Funktion gibt anschließend die beiden Geschwindigkeitsfelder `u_r` und `u_theta` für das gesamte Rechengebiet zurück.

6.6 Numerische Lösung der Wirbeltransportgleichung

Nachdem aus der Stromfunktion das Geschwindigkeitsfeld bestimmt wurde, kann die zeitliche Änderung der Wirbelstärke berechnet werden. Die Wirbeltransportgleichung wurde in Kapitel 3 hergeleitet und in Kapitel 4 auf das logarithmisch-polare Koordinatensystem übertragen.

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = -\frac{1}{r} \left(u_r \frac{\partial \omega}{\partial \xi} + u_\theta \frac{\partial \omega}{\partial \theta} \right) + \nu \nabla^2 \omega. \quad (67)$$

Die numerische Auswertung dieser Gleichung erfolgt mit der Funktion `berechne_rhs` in `loeser.py`. Dabei werden der Advektions- und der Diffusionsterm zunächst getrennt berechnet und anschließend zur rechten Seite der Wirbeltransportgleichung zusammengesetzt.

Für die räumlichen Ableitungen der Wirbelstärke im Advektionsterm werden im aktuellen Programm die zuvor aufgebauten zentralen Differenzenoperatoren `D_xi` und `D_theta` verwendet. Damit werden

$$\frac{\partial \omega}{\partial \xi} \quad \text{und} \quad \frac{\partial \omega}{\partial \theta} \quad (68)$$

an den Gitterpunkten angenähert. Zusammen mit den aktuellen Geschwindigkeitskomponenten ergibt sich daraus der Advektionsterm.

Der Diffusionsterm wird mithilfe des bereits aufgebauten diskreten Laplace-Operators berechnet. Dieser enthält sowohl die zweiten Ableitungen in ξ - und θ -Richtung als auch den metrischen Faktor $1/r^2$. Durch die Multiplikation mit der kinematischen Viskosität ν ergibt sich der Diffusionsanteil der Wirbeltransportgleichung.

Die Funktion liefert damit für das aktuelle Wirbelstärkefeld die zeitliche Änderung

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = -\text{Advektion} + \text{Diffusion}. \quad (69)$$

Diese zeitliche Ableitung wird anschließend für die Zeitintegration mit dem Runge-Kutta-Verfahren verwendet.

6.7 Zeitintegration und adaptive Zeitschrittwahl

Für die zeitliche Entwicklung der Wirbelstärke wird ein Runge-Kutta-Verfahren vierter Ordnung (RK4) verwendet. Ausgehend von der Wirbelstärke ω^n zum Zeitpunkt t^n werden dabei vier Zwischensteigungen berechnet:

$$k_1 = F(\omega^n), \quad (70)$$

$$k_2 = F\left(\omega^n + \frac{\Delta t}{2} k_1\right), \quad (71)$$

$$k_3 = F\left(\omega^n + \frac{\Delta t}{2} k_2\right), \quad (72)$$

$$k_4 = F(\omega^n + \Delta t k_3). \quad (73)$$

Dabei beschreibt F die numerisch ausgewertete rechte Seite der Wirbeltransportgleichung.

Zu Beginn eines Zeitschritts bilden die aktuelle Wirbelstärke ω^n und die Stromfunktion ψ^n bereits einen konsistenten Zustand. Die Stromfunktion wurde im vorherigen Schritt aus der Poisson-Gleichung für die aktuelle Wirbelstärke bestimmt. Für die Berechnung von k_1 ist deshalb keine erneute Lösung der Poisson-Gleichung notwendig.

Für die Zwischenzustände von k_2 , k_3 und k_4 verändert sich dagegen die Wirbelstärke. Für jeden dieser Zwischenzustände wird zunächst die zugehörige Stromfunktion aus der Poisson-Gleichung berechnet. Anschließend werden die Randbedingungen angewendet und aus der Stromfunktion die Geschwindigkeitskomponenten bestimmt. Erst danach kann die rechte Seite der Wirbeltransportgleichung ausgewertet werden.

Der Ablauf einer solchen Zwischenstufe kann vereinfacht als

$$\omega_{\text{Zwischen}} \longrightarrow \psi_{\text{Zwischen}} \longrightarrow \text{Randbedingungen} \longrightarrow (u_r, u_\theta) \longrightarrow \frac{\partial \omega}{\partial t}$$

dargestellt werden.

Aus den vier Zwischensteigungen ergibt sich anschließend

$$\omega^{n+1} = \omega^n + \frac{\Delta t}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (74)$$

Für die neu berechnete Wirbelstärke ω^{n+1} wird anschließend erneut die Poisson-Gleichung gelöst und die Randbedingungen werden angewendet. Damit liegt am Ende des Zeitschritts wieder ein konsistentes Paar $(\psi^{n+1}, \omega^{n+1})$ vor.

Durch die Wiederverwendung von ψ^n für die erste RK4-Stufe werden pro vollständigem Zeitschritt insgesamt vier Poisson-Lösungen benötigt: drei für die Zwischenstufen k_2 , k_3 und k_4 sowie eine weitere für den neuen Endzustand.

Die Funktion `rk4` ist so aufgebaut, dass die verwendete Randbedingungsfunktion als Argument übergeben werden kann. Für die Zylinderumströmung wird standardmäßig `apply_bc`

verwendet. Dadurch kann derselbe RK4-Algorithmus jedoch auch für Validierungsfälle mit anderen Randbedingungen eingesetzt werden, beispielsweise für den vollständig periodischen Taylor-Green-Wirbel.

Die Zeitschrittweite Δt wird während der Simulation nicht konstant vorgegeben, sondern an die aktuellen Strömungsbedingungen angepasst. Für die advective Stabilitätsbedingung werden zunächst die physikalischen Gitterabstände

$$\Delta s_\xi = r \Delta \xi, \quad \Delta s_\theta = r \Delta \theta \quad (75)$$

bestimmt. Da das logarithmisch-polare Gitter nach außen gröber wird, hängen diese Abstände vom jeweiligen Radius ab.

Für beide Raumrichtungen werden daraus zulässige advective Zeitschrittweiten bestimmt:

$$\Delta t_{\text{adv},\xi} = C_{\text{CFL}} \frac{\Delta s_\xi}{|u_r| + \varepsilon} \quad (76)$$

und

$$\Delta t_{\text{adv},\theta} = C_{\text{CFL}} \frac{\Delta s_\theta}{|u_\theta| + \varepsilon}. \quad (77)$$

Der kleine Wert ε verhindert dabei eine Division durch null.

Zusätzlich wird eine Stabilitätsgrenze für den Diffusionsterm berücksichtigt:

$$\Delta t_{\text{diff}} = C_{\text{CFL}} \frac{\Delta s_{\min}^2}{4\nu}. \quad (78)$$

Die tatsächlich verwendete Zeitschrittweite ergibt sich aus dem kleinsten dieser Werte. Zusätzlich darf die in `Config` vorgegebene maximale Zeitschrittweite $\Delta t_{\max}$ nicht überschritten werden:

$$\Delta t = \min(\Delta t_{\text{adv},\xi}, \Delta t_{\text{adv},\theta}, \Delta t_{\text{diff}}, \Delta t_{\max}). \quad (79)$$

Beim letzten Simulationsschritt wird die Zeitschrittweite außerdem so begrenzt, dass die vorgegebene Endzeit der Simulation nicht überschritten wird.

6.8 Initialisierung und Gesamtablauf der Simulation

Die Steuerung der gesamten Simulation erfolgt in `main.py`. Zu Beginn werden aus den gewählten Simulationsparametern das Rechengebiet, der Poisson-Löser und die benötigten Differentialoperatoren erzeugt. Diese können anschließend während der gesamten Simulation verwendet werden und müssen nicht in jedem Zeitschritt neu aufgebaut werden.

Zur Initialisierung wird die Wirbelstärke zunächst im gesamten Rechengebiet auf null gesetzt. Danach wird hinter dem Zylinder leicht oberhalb der Symmetrieachse eine kleine

gaußförmige Störung ergänzt. Sie bricht die Symmetrie kontrolliert und ermöglicht bei einer geeigneten Reynolds-Zahl die Entstehung einer asymmetrischen Wirbelstraße. Die zu diesem gestörten Wirbelstärkefeld passende Stromfunktion wird anschließend mit dem ausgewählten Poisson-Löser bestimmt. Bei ausgeschalteter Störung ergibt sich aufgrund der Randwerte die diskrete Potentialströmung. Abschließend werden die Randbedingungen auf beide Felder angewendet.

Nach der Initialisierung beginnt die eigentliche Zeitschleife. Zu Beginn eines Simulationsschrittes wird aus der aktuellen Stromfunktion zunächst das Geschwindigkeitsfeld berechnet. Aus diesem wird gemeinsam mit den Gitterabständen und der Viskosität eine zulässige Zeitschrittweite bestimmt.

Mit dieser Zeitschrittweite wird anschließend ein vollständiger RK4-Schritt durchgeführt. Dabei wird die Wirbelstärke von ω^n nach ω^{n+1} weiterentwickelt und die zugehörige neue Stromfunktion ψ^{n+1} bestimmt.

Der grundlegende Ablauf eines Zeitschrittes kann damit vereinfacht als

$$(\psi^n, \omega^n) \longrightarrow (u_r^n, u_\theta^n) \longrightarrow \Delta t \longrightarrow \text{RK4} \longrightarrow (\psi^{n+1}, \omega^{n+1})$$

zusammengefasst werden.

Nach jedem Schritt werden die aktuelle Simulationszeit und der Schrittzähler erhöht. Dieser Ablauf wird so lange wiederholt, bis die vorgegebene Endzeit erreicht ist. Zusätzlich kann über eine maximale Anzahl an Zeitschritten festgelegt werden, dass die Simulation vorher beendet wird. Dies ist beispielsweise für kurze Funktionstests hilfreich.

6.9 Speicherung der Simulationsergebnisse

Da nicht für jeden einzelnen Zeitschritt alle berechneten Felder gespeichert werden müssen, werden während der Simulation in festgelegten Abständen Snapshots erzeugt. Ein Speicherabstand legt fest, nach wie vielen Rechenschritten jeweils ein Zustand gespeichert wird. Da die Zeitschrittweite während der Simulation angepasst wird, müssen die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Snapshots nicht exakt gleich sein.

Für jeden Snapshot werden die aktuelle Zeit t , die Stromfunktion ψ und die Wirbelstärke ω gespeichert. Zusätzlich kann mit `t_speicher` festgelegt werden, ab welchem Simulationszeitpunkt die Speicherung beginnen soll. Dadurch kann beispielsweise die anfängliche Einlaufphase von der späteren Auswertung ausgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Simulation werden die gespeicherten Daten in der Datei

`simulation_snapshots.npz`

abgelegt. Neben den Strömungsfeldern werden auch die wichtigsten Simulationsparameter wie Zylinderradius, Größe des Rechengebiets, Anströmgeschwindigkeit, Reynolds-Zahl und Gitterauflösung gespeichert. Dadurch kann das verwendete Rechengitter bei der späteren Auswertung wieder rekonstruiert werden.

7 Validierung und Auswertung der Ergebnisse

7.1 Aufbau der Auswertung

Die Auswertung und Validierung sind vom eigentlichen Simulationskern getrennt. Dadurch können die numerischen Funktionen unabhängig geprüft und bereits berechnete Simulationen erneut ausgewertet werden, ohne die Zylinderumströmung erneut berechnen zu müssen.

`Animation.py` verarbeitet die gespeicherten Snapshots eines einzelnen Simulationslaufs. Daraus werden Wirbelstärkefelder, Animationen, das Geschwindigkeitssignal im Nachlauf, eine Strouhal-Zahl sowie die FTLE-Felder erzeugt.

Für systematische Vergleichsrechnungen wird `benchmark.py` verwendet. Die zugehörigen Parameterreihen sind in `presets.py` definiert. Untersucht werden die Gitterauflösung, die zeitliche Auflösung, die Größe des Rechengebiets und die Reynolds-Zahl. Während eines Benchmark-Laufs werden zusätzlich zum Sondensignal die Wandwirbelstärke und die Geschwindigkeit auf der Nachlaufachse zeitlich erfasst. Daraus können unter anderem die Strouhal-Zahl, der Ablösewinkel und die Rückströmlänge bestimmt werden.

Die Ergebnisse eines einzelnen Benchmark-Laufs werden als JSON- und NPZ-Datei gespeichert. Für eine vollständige Serie werden die Ergebnisse zusätzlich in einer CSV-Datei zusammengefasst und grafisch dargestellt. Bereits vollständig berechnete Läufe können bei einer erneuten Ausführung übersprungen werden.

Neben diesen Vergleichsrechnungen existiert ein eigener Validierungsbereich. Die Dateien `selbsttest_operatoren.py` und `selbsttest_loeser.py` prüfen die räumlichen Operatoren und die Poisson-Lösung. `taylor_green.py` untersucht das Zusammenspiel aus Geschwindigkeitsberechnung, Wirbeltransportgleichung, Poisson-Lösung und RK4-Zeitintegration an einem analytisch bekannten Testfall. `mms_logpolar.py` ergänzt diesen um eine Prüfung auf dem tatsächlich verwendeten logarithmisch-polaren Gitter, die insbesondere den metrischen Faktor $1/r^2$ und die Thom-Formel erfasst. Mit `selbsttest_all.py` können die einzelnen Prüfungen gemeinsam ausgeführt werden; zusammen benötigen sie weniger als zwei Sekunden.

Die Auswertung des Sondensignals liegt in `signalauswertung.py` und wird von `Animation.py` und `benchmark.py` gemeinsam benutzt. Dadurch liefern die Einzelauswertung eines Simulationslaufs und die Benchmark-Serien dieselbe Strouhal-Zahl.

7.2 Prüfung der numerischen Einzelbausteine

Bevor die Ergebnisse der eigentlichen Zylinderumströmung beurteilt werden, werden wichtige Bestandteile des numerischen Verfahrens zunächst unabhängig voneinander geprüft. Dadurch kann bei späteren Auffälligkeiten besser unterschieden werden, ob diese aus der Simulation selbst oder aus einem einzelnen numerischen Baustein entstehen.

In `selbsttest_operatoren.py` werden die diskreten Differentialoperatoren auf Funktionen angewendet, deren Ableitungen analytisch bekannt sind. Für die ξ -Richtung wird zunächst eine kubische Funktion verwendet. Für die erste Ableitung liefert das einen brauch-

baren Ordnungstest. Für die zweite Ableitung ist die einseitige Vier-Punkt-Formel bei kubischen Funktionen jedoch exakt, sodass ihre Fehlerordnung dabei nicht geprüft wird. Deshalb werden die Randzeilen zusätzlich an der nicht-polynomialen Funktion $g(\xi) = e^{0,7\xi}$ getestet. Dort bleibt ein echter Abbruchfehler übrig, der sich bei einer Halbierung der Gitterweite bei einem Verfahren zweiter Ordnung ungefähr auf ein Viertel reduzieren muss. Gemessen werden die Ordnungen 1,97 für D_ξ und 1,95 für $D_{\xi\xi}$ in den Randzeilen.

Für die periodische θ -Richtung wird die Funktion $\sin \theta$ verwendet. Ihre analytischen Ableitungen sind

$$\frac{d}{d\theta} \sin \theta = \cos \theta \quad (80)$$

und

$$\frac{d^2}{d\theta^2} \sin \theta = -\sin \theta. \quad (81)$$

Dadurch werden insbesondere auch die periodischen Kopplungen zwischen dem ersten und letzten Winkelpunkt geprüft.

Zusätzlich wird der vollständige Laplace-Operator einschließlich des metrischen Faktors $1/r^2$ getestet. Für die implementierten Vorwärts- und Rückwärtsdifferenzen wird außerdem kontrolliert, dass ein konstantes Feld auf null abgebildet wird. Damit können insbesondere Fehler in den Randzeilen der Differenzenmatrizen erkannt werden.

Die Datei `selbsttest_loeser.py` überprüft anschließend das Zusammenspiel aus Laplace-Operator, Randbedingungen und Poisson-Lösung. Für

$$\omega = 0 \quad (82)$$

ist die Potentialströmung um einen Kreiszylinder analytisch bekannt. Die numerisch berechnete Stromfunktion kann daher mit

$$\psi_{\text{pot}} = U_\infty \sin \theta \left(r - \frac{R^2}{r} \right) \quad (83)$$

verglichen werden.

Dieser Test wird auf mehreren Gittern durchgeführt. Dabei wird überprüft, ob der Fehler bei einer Gitterverfeinerung entsprechend der erwarteten räumlichen Ordnung abnimmt.

Aus der Stromfunktion wird außerdem die Tangentialgeschwindigkeit an der Zylinderwand bestimmt. Für die reibungsfreie Potentialströmung gilt dort

$$u_\theta = -2U_\infty \sin \theta. \quad (84)$$

Damit wird zusätzlich die Geschwindigkeitsberechnung direkt an der Zylinderoberfläche überprüft.

Schließlich werden der globale Poisson-Löser und der FFT-basierte Poisson-Löser für identische Wirbelstärkefelder miteinander verglichen. Neben der direkten Abweichung beider Stromfunktionen wird das Residuum des ursprünglichen diskreten Gleichungssystems untersucht. Dadurch wird nicht nur geprüft, ob beide Löser dasselbe Ergebnis liefern, sondern auch, ob dieses Ergebnis tatsächlich die diskrete Poisson-Gleichung erfüllt.

Der Selbsttest in `benchmark.py` überprüft zusätzlich die später verwendeten Auswertungsfunktionen. Dazu gehören die Interpolation der Nachlaufsonde, die Erkennung eines periodischen Sondensignals, die Bestimmung der Strouhal-Zahl und der Signalamplitude, der Ablöswinkel, die Rückströmlänge, die Restschwankung eines abklingenden Signals und die Richardson-Extrapolation.

Die bisher genannten Prüfungen betreffen jeweils einen einzelnen Baustein. `mms_logpolar.py` prüft dagegen die vollständige rechte Seite der Wirbeltransportgleichung auf dem tatsächlich verwendeten logarithmisch-polaren Gitter. Verwendet wird dafür die Methode der hergestellten Lösungen: Statt eine Lösung zu suchen, werden ψ und ω als glatte Funktionen frei vorgegeben, in die diskreten Operatoren eingesetzt und mit der analytisch differenzierten rechten Seite verglichen. ω ist dabei bewusst kein Vielfaches von ψ , damit der Advektionsterm — anders als beim Taylor-Green-Wirbel — nicht identisch verschwindet. Dieser Test erfasst insbesondere den metrischen Faktor $1/r^2$, der beim Taylor-Green-Wirbel wegen $r \equiv 1$ inaktiv ist.

Tabelle 1: Hergestellte Lösung auf dem logarithmisch-polaren Gitter.

Prüfgröße	$n_\xi = 41$	$n_\xi = 81$	$n_\xi = 161$
rel. Fehler <code>berechne_rhs</code>	$7,9 \cdot 10^{-3}$	$2,0 \cdot 10^{-3}$	$5,0 \cdot 10^{-4}$
beobachtete Ordnung		2,00	
rel. Fehler ω_W (Thom-Formel)	$8,8 \cdot 10^{-2}$	$4,5 \cdot 10^{-2}$	$2,3 \cdot 10^{-2}$
beobachtete Ordnung		0,97	

Advektions- und Diffusionsterm erreichen auch einzeln betrachtet die Ordnung 2,00. Die Thom-Formel ist dagegen erwartungsgemäß nur von erster Ordnung. Sie ist damit der einzige Bestandteil des Lösert, der die formale zweite Ordnung nicht erreicht — ein Punkt, auf den bei der Beurteilung der Gitterkonvergenz zurückzukommen ist.

Alle diese Tests können über `selbsttest_alle.py` nacheinander ausgeführt werden. Dadurch kann nach Änderungen am Programm geprüft werden, ob die bereits getesteten numerischen Bestandteile weiterhin korrekt arbeiten.

7.3 Validierung mit dem Taylor-Green-Wirbel

Neben den Tests einzelner Operatoren wird der gekoppelte zeitabhängige Lösungsalgorithmus mit dem Taylor-Green-Wirbel überprüft. Dieser Testfall besitzt eine analytisch bekannte Lösung und eignet sich deshalb dazu, mehrere Bestandteile des numerischen Verfahrens gemeinsam zu untersuchen.

Verwendet wird ein in beiden Raumrichtungen periodisches Gebiet. Die analytische Stromfunktion lautet

$$\psi(x, y, t) = \sin(x) \sin(y) \exp(-2\nu t). \quad (85)$$

Die zugehörige Wirbelstärke ergibt sich zu

$$\omega(x, y, t) = 2\psi(x, y, t). \quad (86)$$

Für diesen Test wird der vorhandene numerische Lösungsalgorithmus möglichst unverändert verwendet. Die Funktionen zur Geschwindigkeitsberechnung, zur Auswertung der Wirbeltransportgleichung, zur Bestimmung der Zeitschrittgrenze und zur RK4-Zeitintegration stammen direkt aus `loeser.py`. Lediglich die für die Zylinderumströmung spezifischen Randbedingungen und der zugehörige Poisson-Löser werden durch periodische Varianten ersetzt.

Der Taylor-Green-Wirbel besitzt die besondere Eigenschaft, dass Wirbelstärke und Stromfunktion proportional zueinander sind. Dadurch verschwindet der nichtlineare Advektionsterm für die analytische Lösung. Damit dieser Teil des Programms trotzdem unabhängig überprüft wird, enthält die Validierung zusätzlich einen Test mit frei gewählten Feldern für ψ und ω , bei denen der Advektionsterm nicht verschwindet. Die numerisch berechnete Advektion wird dabei mit einer analytischen Ableitung verglichen.

Für den eigentlichen Taylor-Green-Test wird die Lösung auf mehreren Gittern berechnet und anschließend mit der analytischen Wirbelstärke verglichen. Als Fehlermaß wird der relative L_2 -Fehler verwendet. Aus dessen Änderung bei einer Gitterverfeinerung kann die beobachtete räumliche Konvergenzordnung bestimmt werden.

Die analytische Lösung nimmt bei endlicher Viskosität exponentiell ab. Die Abklingrate beträgt

$$2\nu. \quad (87)$$

Auch diese Größe kann aus der numerischen Lösung bestimmt und mit dem analytischen Wert verglichen werden.

Ein zusätzlicher Test wird für den reibungsfreien Fall

$$\nu = 0 \quad (88)$$

durchgeführt. In diesem Fall bleibt der Taylor-Green-Zustand stationär. Eine Abnahme der Lösung würde daher auf künstliche numerische Diffusion hinweisen.

Dazu wird zusätzlich die Enstrophie

$$\mathcal{E}_\omega = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \omega^2 \, dA \quad (89)$$

betrachtet. Im reibungsfreien stationären Testfall soll sie erhalten bleiben.

Der Taylor-Green-Test ergänzt damit die Prüfungen einzelner Operatoren um eine Validierung des gekoppelten zeitabhängigen Lösungsalgorithmus.

7.4 Wirbelablösung und charakteristische Kennwerte

Für die qualitative Beurteilung erzeugt `Animation.py` aus den gespeicherten Wirbelstärkefeldern eine statische Abbildung und eine GIF-Animation. Das logarithmisch-polare Gitter wird dazu mit

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad (90)$$

in kartesische Koordinaten zurücktransformiert. Anhand der zeitlichen Darstellung kann beurteilt werden, wie sich die Wirbelstrukturen im Nachlauf entwickeln und ob sich eine regelmäßige alternierende Wirbelablösung ausbildet.

Für die quantitative Auswertung wird die Tangentialgeschwindigkeit auf der Symmetrieachse hinter dem Zylinder bei $r = 2D$ betrachtet. Die Sondenlage wird dabei linear zwischen zwei benachbarten Gitterzeilen in ξ -Richtung interpoliert. Dadurch liegt die Sonde auf allen Gitterauflösungen an derselben physikalischen Position, was für die Untersuchung der Gitterkonvergenz notwendig ist.

`Animation.py` und `benchmark.py` greifen dafür auf dasselbe Modul `signalauswertung.py` zurück und verwenden damit dieselbe Messvorschrift. Die verbleibende Abweichung zwischen beiden Auswertungen beträgt für das Gitter 81×160 lediglich 0,02 % und liegt damit deutlich unter der Streuung der Periodendauer von 0,10 %.

Aus dem Sondensignal wird in `benchmark.py` ein periodisches Auswertefenster bestimmt. Dazu werden zunächst die aufwärts gerichteten Nulldurchgänge des mittelwertbereinigten Signals bestimmt und ihre Zeitpunkte linear interpoliert.

Die Zeitdifferenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Nulldurchgängen ergibt jeweils eine Periodendauer T_k . Für jede Periode wird außerdem eine Amplitude bestimmt. Für die weitere Auswertung werden nur die letzten aufeinanderfolgenden Perioden verwendet, deren Periodendauer und Amplitude hinreichend gleichmäßig sind. Dadurch wird die anfängliche Einlaufphase von der späteren periodischen Lösung getrennt.

Aus der mittleren Periodendauer $\bar{T}$ ergibt sich die Strouhal-Zahl

$$St = \frac{D}{U_\infty \bar{T}}. \quad (91)$$

Zusätzlich werden unter anderem die mittlere Amplitude des Sondensignals, die relative Streuung der Periodendauer, der Beginn der Wirbelablösung und die Anzahl der ausgewerteten Perioden gespeichert.

Ist die Amplitude des Signals am Ende der Simulation sehr klein, wird der Lauf als Fall ohne periodische Wirbelablösung eingeordnet. Sind zwar Schwingungen vorhanden, aber noch nicht genügend gleichmäßige Perioden, wird der Zustand als noch nicht periodisch bewertet.

Um bei kleinen Reynolds-Zahlen zwischen einer noch nicht abgeschlossenen Einlaufphase und einem tatsächlich stationären Nachlauf unterscheiden zu können, wird zusätzlich die Restschwankung des Sondensignals am Ende der Simulation bestimmt. Eine sehr kleine Restschwankung zeigt an, dass sich das Signal einem stationären Zustand angenähert hat.

Der Ablösewinkel wird aus der zeitlich gemittelten Wandwirbelstärke bestimmt. Während der Simulation wird dazu das zeitliche Integral von ω_W mit der Trapezregel fortgeschrieben. Bei einer periodischen Lösung erfolgt die Mittelung über das zuvor bestimmte periodische Auswertefenster. Liegt keine periodische Wirbelablösung vor, wird stattdessen ein Zeitfenster am Ende der Simulation verwendet.

Der passende Vorzeichenwechsel der gemittelten Wandwirbelstärke auf Ober- und Unterseite kennzeichnet den Übergang zwischen anliegender Strömung und Rückströmung. Die Ablösewinkel auf beiden Zylinderseiten werden zunächst getrennt bestimmt und anschließend gemittelt. Die getrennten Werte bleiben zusätzlich erhalten, sodass mögliche Asymmetrien erkannt werden können.

Als weitere charakteristische Größe wird die Rückströmlänge hinter dem Zylinder bestimmt. Dafür wird während der Simulation die radiale Geschwindigkeit auf der Nachlaufachse $\theta = 0$ erfasst. Auf dieser Achse entspricht u_r der Geschwindigkeitskomponente in Strömungsrichtung.

Im Rückströmgebiet gilt

$$u_r < 0. \quad (92)$$

Gesucht wird der erste Übergang von

$$u_r < 0 \quad \text{zu} \quad u_r \geq 0. \quad (93)$$

Der Nulldurchgang wird zwischen den benachbarten Gitterpunkten interpoliert. Aus seiner Lage wird anschließend die dimensionslose Rückströmlänge

$$\frac{L}{D} \quad (94)$$

bestimmt. Dabei wird L von der Zylinderrückseite bis zum Ende des Rückströmgebiets gemessen.

7.4.1 Zeitliche Entwicklung der Wirbelstärke und Analyse im Nachlauf

Die Wirbelstärke ω wurde zu verschiedenen Zeitpunkten ausgewertet, um die Entwicklung der Strömung im Nachlauf des Zylinders zu untersuchen.

Zu Beginn der Simulation konzentriert sich die Wirbelstärke hauptsächlich auf den unmittelbaren Bereich der Zylinderoberfläche. Auf der oberen und unteren Seite treten dabei Wirbelstärken mit entgegengesetztem Vorzeichen auf. Diese werden mit zunehmender Simulationszeit stromabwärts transportiert, wodurch sich hinter dem Zylinder zunächst zwei Scherschichten ausbilden.

Bis zum Zeitpunkt $t = 11,9$ hat sich der Nachlauf bereits deutlich in Strömungsrichtung ausgedehnt. Die obere und untere Scherschicht weisen jedoch noch eine weitgehend geordnete Struktur auf. Eine deutlich ausgeprägte alternierende Wirbelablösung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar.

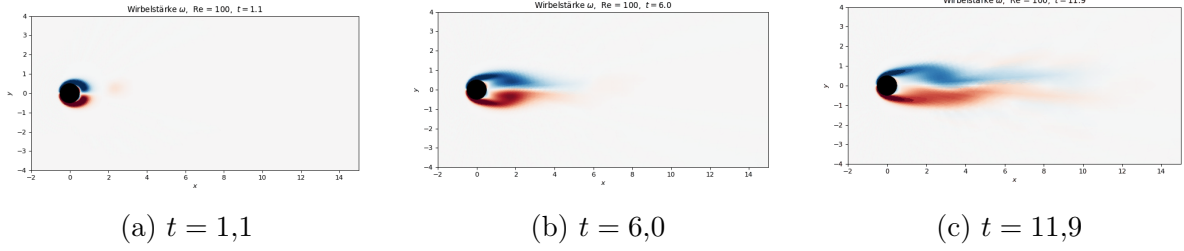


Abbildung 2: Zeitliche Entwicklung der Wirbelstärke ω bei $Re = 100$ zu drei ausgewählten Zeitpunkten.

Bei einer Verlängerung der Simulationszeit verändert sich die Nachlaufstruktur zunehmend. Positive und negative Wirbel lösen sich abwechselnd von den beiden Zylinderseiten ab und werden stromabwärts transportiert. Dadurch bildet sich die für die Zylinderumströmung charakteristische Kármánsche Wirbelstraße aus.

Die Abbildungen 3a bis 3c zeigen diesen Übergang exemplarisch für mehrere spätere Zeitpunkte. Dabei wird die zunehmende alternierende Anordnung der Wirbel sichtbar.

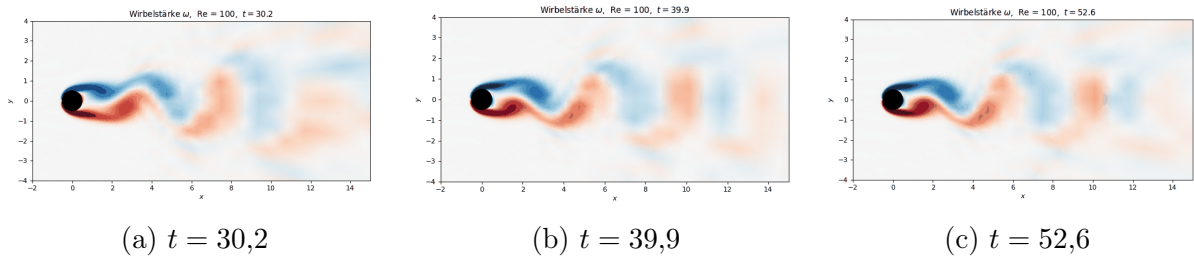


Abbildung 3: Wirbelstärkeverteilung im Nachlauf des Zylinders zu verschiedenen Zeitpunkten.

Zur zusätzlichen Beurteilung des zeitlichen Verhaltens zeigt Abbildung 4 neben der Wirbelstärkeverteilung bei $t = 59,9$ auch den Verlauf der Quergeschwindigkeit u_θ an der Nachlaufsonde. Zu Beginn nimmt die Amplitude des Signals noch zu. Ab etwa $t \approx 40$ sind dagegen annähernd gleichmäßige Schwingungen mit nahezu konstanter Amplitude zu erkennen. Dies stimmt mit der beobachteten regelmäßigen Wirbelablösung im Nachlauf überein.

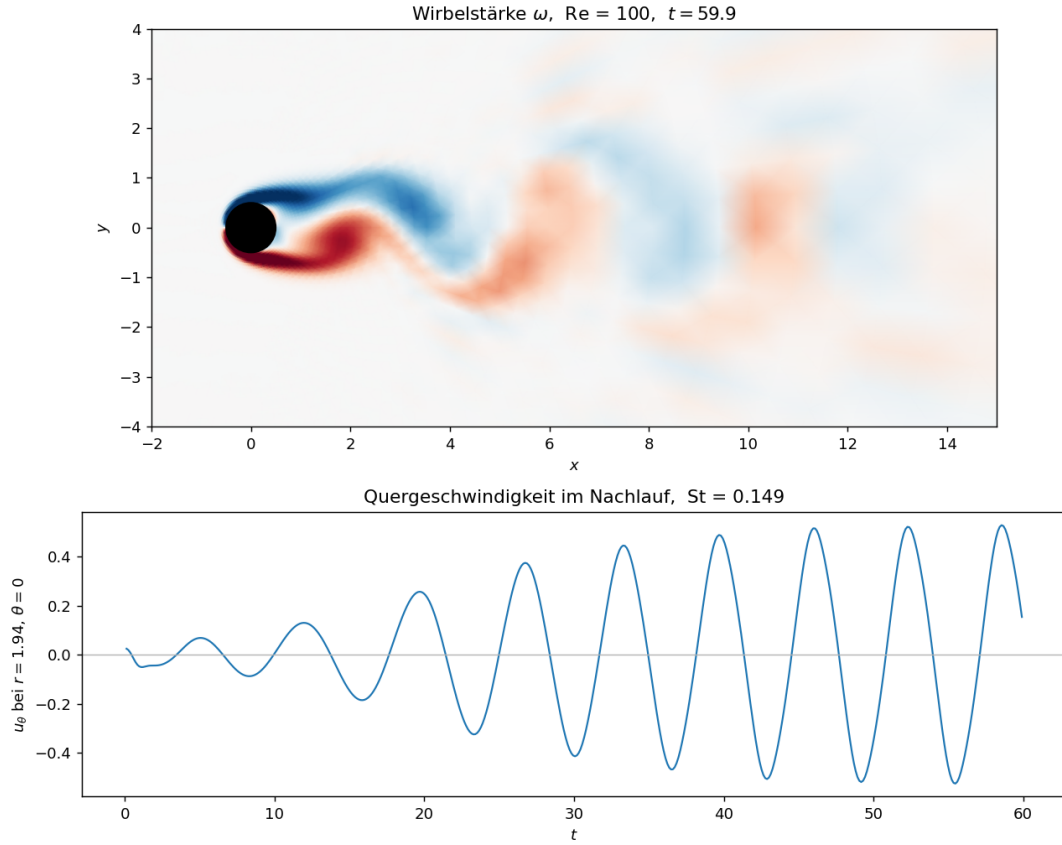


Abbildung 4: Wirbelstärkeverteilung bei $t = 59,9$ sowie zeitlicher Verlauf der Quergeschwindigkeit im Nachlauf.

7.5 Untersuchung von Gitter, Zeitschritt, Gebietsgröße und Reynolds-Zahl

Die systematischen Vergleichsrechnungen werden in `presets.py` in fünf Serien gegliedert. In den ersten vier Reihen wird jeweils ein numerischer Parameter verändert, um dessen Einfluss auf die berechnete Lösung zu untersuchen. Die fünfte Reihe verändert die Reynolds-Zahl und dient damit der physikalischen Beurteilung des Modells. Alle Läufe gehen bis $t = 150$. Sofern nicht anders angegeben, ist die Basiskonfiguration das Gitter 81×160 mit $r_{\max} = 20D$, $Re = 100$ und `cf1_target = 0,5`.

Tabelle 2: In `presets.py` definierte Benchmark-Serien.

Serie	Veränderte Größe	Ziel der Untersuchung
Gitter	n_ξ und n_θ	Einfluss der räumlichen Auflösung bei festem $r_{\max} = 20D$
Zeit	<code>cfl_target</code>	Einfluss der zeitlichen Auflösung sowie Erkennen von Instabilität oder Verfälschung bei zu großen Zeitschritten
Gebiet	$r_{\max}/D$	Einfluss des äußeren Randes bei gleichbleibenden Gitterweiten
Gitter (fern)	n_ξ und n_θ	wie Serie Gitter, jedoch bei $r_{\max} = 50,3D$: Kreuzprobe, ob sich Orts- und Gebietsfehler addieren
Reynolds	Re	Untersuchung des Übergangs vom stationären Nachlauf zur periodischen Wirbelablösung und Vergleich charakteristischer Kennwerte

7.5.1 Gitterauflösung

In der Gitterserie wird die räumliche Auflösung schrittweise erhöht. Dabei wird das Verhältnis

$$n_\theta = 2(n_\xi - 1) \quad (95)$$

beibehalten, sodass die Zellen ihr Seitenverhältnis behalten. Die vollständige Reihe enthält die Gitter

$$41 \times 80, \quad 61 \times 120, \quad 81 \times 160, \quad 121 \times 240, \quad 161 \times 320. \quad (96)$$

Für die Richardson-Auswertung werden insbesondere die drei Gitter 41×80 , 81×160 und 161×320 verwendet. Die Anzahl der Intervalle in ξ -Richtung beträgt dort

$$n_\xi - 1 = 40, \quad 80, \quad 160, \quad (97)$$

sodass sich die Gitterweiten bei jeder Verfeinerung exakt halbieren und sich ein konstantes Verfeinerungsverhältnis von

$$r = 2 \quad (98)$$

ergibt.

Tabelle 3: Ergebnisse der Gitterserie bei $Re = 100$ und $r_{\max} = 20D$.

Gitter	St	Amplitude	L/D	Ablösewinkel	Rechenzeit
41×80	0,15689	0,5517	1,515	$116,56^\circ$	7 s
61×120	0,16206	0,5356	1,537	$116,60^\circ$	33 s
81×160	0,16442	0,5442	1,517	$116,68^\circ$	104 s
121×240	0,16646	0,5459	1,512	$116,72^\circ$	394 s
161×320	0,16693	0,5415	1,524	$116,71^\circ$	1081 s

Der Ablösewinkel ändert sich über die gesamte Reihe um weniger als $0,2^\circ$ und die Rückström-
länge um weniger als 2 %. Beide Größen sind damit praktisch gitterunabhängig. Die
Strouhal-Zahl reagiert dagegen deutlich auf die Auflösung und wird deshalb im Folgenden
gesondert betrachtet. Der Rechenaufwand steigt zwischen dem größten und dem feins-
ten Gitter um mehr als zwei Größenordnungen, weil sich mit der Gitterweite auch die
zulässige Zeitschrittweite verkleinert.

7.5.2 Konvergenzverhalten der Strouhal-Zahl

Zur Untersuchung der Gitterkonvergenz wird die berechnete Strouhal-Zahl für die drei
aufeinanderfolgend verfeinerten Gitter betrachtet.

Tabelle 4: Strouhal-Zahl für verschiedene Gitterauflösungen.

Gitterpunkte	St -Wert	ΔSt zum nächsten Gitter
41×80	0,156894	0,007523
81×160	0,164418	0,002508
161×320	0,166926	–

Die Werte sind hier mit sechs Nachkommastellen angegeben. Das ist kein Selbstzweck:
Eine Rundung auf drei Stellen würde aus den Differenzen 0,0075 und 0,0025 die Wer-
te 0,008 und 0,003 machen und die daraus bestimmte Konvergenzordnung um etwa 0,2
verfälschen.

Die beobachtete Konvergenzordnung folgt aus

$$p = \frac{\ln\left(\frac{\Delta_1}{\Delta_2}\right)}{\ln(r)} \quad (99)$$

mit den Differenzen

$$\Delta_1 = St_{81 \times 160} - St_{41 \times 80} = 0,007523 \quad (100)$$

und

$$\Delta_2 = St_{161 \times 320} - St_{81 \times 160} = 0,002508. \quad (101)$$

Damit ergibt sich

$$p = \frac{\ln(0,007523/0,002508)}{\ln(2)} = 1,58. \quad (102)$$

Die Richardson-Extrapolation liefert den Grenzwert

$$St_\infty \approx St_{161 \times 320} + \frac{\Delta_2}{r^p - 1} = 0,166926 + \frac{0,002508}{2^{1,58} - 1} = 0,1682. \quad (103)$$

Die beobachtete Ordnung liegt damit unter der formalen zweiten Ordnung der verwendeten zentralen Differenzen. Da die Strouhal-Zahl aus der vollständigen instationären Rechnung abgeleitet wird, gehen neben der räumlichen Diskretisierung auch die Randbehandlung, die Zeitintegration und die Auswertung des Sondensignals in sie ein. Die getrennten Tests aus Abschnitt 7.2 zeigen, dass die Differentialoperatoren selbst die Ordnung zwei erreichen.

Entscheidend ist jedoch der Vergleich mit einem Referenzwert. Die empirische Beziehung zwischen Strouhal- und Reynolds-Zahl nach C. H. K. Williamson (1988) liefert für $Re = 100$ den Wert $St = 0,16434$. Der extrapolierte Grenzwert 0,1682 liegt damit 2,4 % *über* der Referenz, während das gröbere Gitter 81×160 mit 0,16442 nahezu exakt darauf trifft. Eine Verfeinerung des Gitters verschlechtert die Übereinstimmung mit der Literatur also. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Gitterserie nicht gegen die Lösung des physikalischen Problems konvergiert, sondern gegen die Lösung des Problems *mit Rand bei 20D*. Dieser Verdacht wird im folgenden Abschnitt geprüft.

7.5.3 Kreuzprobe aus Gitter- und Gebietsverfeinerung

Die Serien *Gitter* und *Gebiet* verändern jeweils nur einen Parameter. Aus ihnen allein lässt sich nicht ablesen, ob sich der Ortsfehler und der Fehler durch die endliche Gebietsgröße *addieren*. Wäre das der Fall, müsste der Abstand zwischen zwei Gitterreihen mit unterschiedlichem $r_{\max}$ konstant sein.

Dafür wird die Serie *Gitter (fern)* gerechnet: dieselbe Verfeinerung, jedoch bei $r_{\max} = 50,3D$. Die Gitterweiten $\Delta\xi$ und $\Delta\theta$ sind dabei jeweils identisch zum zugehörigen Lauf bei 20D; lediglich n_ξ wird so erhöht, dass das Gebiet weiter reicht. Das 20D-Gitter ist damit exakt der innere Teil des größeren.

Tabelle 5: Strouhal-Zahl bei gleicher Gitterweite und unterschiedlicher Gebietsgröße.

n_θ	$r_{\max} = 20D$	$r_{\max} = 50,3D$	Differenz	relativ
80	0,156894	0,155171	-0,00172	-1,10 %
120	0,162064	0,160251	-0,00181	-1,12 %
160	0,164418	0,162007	-0,00241	-1,47 %
240	0,166464	0,163060	-0,00340	-2,04 %
320	0,166926	0,163361	-0,00357	-2,14 %

Die Gebietskorrektur ist nicht konstant, sondern verdoppelt sich von der gröbsten zur feinsten Auflösung. Orts- und Gebietsfehler sind damit *nicht* separierbar. Die gute Übereinstimmung der Konfiguration 81×160 bei $20D$ mit der Literatur beruht folglich auf einer Kompensation zweier gegenläufiger Fehler, die selbst von der Auflösung abhängt, und ist als Beleg für Konvergenz nicht geeignet.

Aussagekräftig ist stattdessen die Gitterkonvergenz auf dem größeren Gebiet.

Tabelle 6: Richardson-Extrapolation über $n_\theta = 80/160/320$ für beide Gebietsgrößen.

Serie	p	St_∞	Abweichung zu 0,16434
Gitter ($r_{\max} = 20D$)	1,58	0,1682	+2,4 %
Gitter (fern, $r_{\max} = 50,3D$)	2,34	0,1637	-0,4 %

Auf dem großen Gebiet erreicht das Verfahren mit $p = 2,34$ praktisch die formale zweite Ordnung, und der extrapolierte Grenzwert stimmt bis auf 0,4 % mit der Referenz überein. Bereits der feinste Lauf 201×320 liefert ohne jede Extrapolation $St = 0,16336$ und damit eine Abweichung von 0,6 %.

Die zuvor beobachtete Ordnung $p = 1,58$ ist demnach kein Mangel der räumlichen Diskretisierung. Sie entsteht dadurch, dass der Fehler des Fernfeldrandes selbst von der Gitterweite abhängt und die Richardson-Extrapolation dadurch verunreinigt wird. Ein zweites Anzeichen dafür liefert die Amplitude des Sondensignals: Auf dem großen Gebiet fällt sie monoton von 0,5554 auf 0,5251, bei $20D$ verläuft sie dagegen nicht monoton (0,5517, 0,5356, 0,5442, 0,5459, 0,5415).

Die dominante Fehlerquelle der Rechnung ist damit die Fernfeld-Randbedingung, nicht die Gitterauflösung.

7.5.4 Zeitauflösung

Da die tatsächlich verwendete Zeitschrittweite über die CFL-Bedingung bestimmt wird, wird für die Zeitserie der Parameter `cfl_target` verändert. Alle Läufe verwenden das Gitter 81×160 .

Tabelle 7: Einfluss der Zeitschrittweite. Ein Strich bedeutet, dass auf der Nachlaufachse kein zusammenhängendes Rückströmgebiet mehr gefunden wird.

cfl_target	$\overline{\Delta t}$	St	Amplitude	Ablöswinkel	L/D
0,125	$1,20 \cdot 10^{-3}$	0,164418	0,54421	116,68°	1,517
0,25	$2,41 \cdot 10^{-3}$	0,164418	0,54421	116,68°	1,517
0,5	$4,82 \cdot 10^{-3}$	0,164418	0,54421	116,68°	1,517
1,0	$9,64 \cdot 10^{-3}$	0,164418	0,54421	116,68°	1,517
1,5	$1,45 \cdot 10^{-2}$	0,164418	0,54421	116,68°	1,517
2,0	$1,91 \cdot 10^{-2}$	0,163733	0,57348	99,36°	–
2,5	$1,90 \cdot 10^{-2}$	0,163587	0,58344	97,25°	–
3,0	$1,65 \cdot 10^{-2}$	0,160848	0,66467	85,85°	–
4,0	$1,40 \cdot 10^{-2}$	0,157846	0,60326	59,21°	–

Bis `cfl_target` = 1,5 stimmen alle Kennwerte über einen Bereich von einem Faktor 12 in der Zeitschrittweite bis auf die angegebenen Stellen überein. Der Zeitschrittfehler ist damit gegenüber allen anderen Fehlerquellen vernachlässigbar. Für die Produktionsrechnungen wird dennoch `cfl_target` = 0,5 verwendet, da dieser Wert einen ausreichend großen Sicherheitsabstand zur Stabilitätsgrenze bei gleichzeitig moderatem Rechenaufwand bietet.

Bemerkenswert ist das Verhalten oberhalb von 1,5: Die Rechnung bricht *nicht* ab, sondern liefert weiterhin ein periodisches Signal mit plausibel aussehender Strouhal-Zahl. Der Ablöswinkel fällt jedoch sprunghaft von 116,7° auf 99,4°, die Amplitude steigt um 5%, und das Rückströmgebiet auf der Nachlaufachse verschwindet ganz. Die Lösung ist also verfälscht, ohne dass ein offener Abbruch darauf hinweist. Das passt zur Stabilitätsgrenze des RK4-Verfahrens für den Diffusionsterm: Mit der verwendeten Schrittweitenformel ergibt sich an der Zylinderwand $\lambda \Delta t \approx 1,73 \cdot \text{cfl_target}$, sodass die Grenze $\lambda \Delta t \leq 2,785$ bei etwa `cfl_target` $\approx 1,6$ erreicht wird. Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist die mittlere Schrittweite: Ab `cfl_target` = 2 wächst $\overline{\Delta t}$ nicht mehr mit dem Zielwert, weil die numerischen Fehler die Geschwindigkeiten erhöhen und die CFL-Bedingung den Schritt daraufhin wieder verkleinert.

7.5.5 Gebietsgröße

In der Gebietsreihe wird $r_{\max}$ verändert, während $\Delta\xi$ und $\Delta\theta$ konstant bleiben. Dadurch verändert sich ausschließlich die Lage des äußeren Randes und nicht gleichzeitig die räumliche Auflösung.

Tabelle 8: Einfluss der Gebietsgröße bei konstanten Gitterweiten (wie 81×160).

$r_{\max}/D$	n_ξ	St	L/D	Ablösewinkel	Status
3,2	41	–	1,803	$117,81^\circ$	nicht periodisch
8,0	61	0,171349	1,798	$116,23^\circ$	periodisch
20,0	81	0,164418	1,517	$116,68^\circ$	periodisch
50,3	101	0,162007	1,535	$116,66^\circ$	periodisch
126,5	121	0,161494	1,518	$116,72^\circ$	periodisch

Ein sehr kleines Gebiet unterdrückt die Wirbelablösung vollständig: Bei $r_{\max} = 3,2D$ bleibt der Nachlauf bis $t = 150$ nicht periodisch, und die Rückströmlänge ist mit $1,80$ deutlich überhöht. Bei $8D$ entsteht zwar eine Wirbelstraße, die Strouhal-Zahl liegt aber $4,2\%$ über dem Wert bei $20D$. Erst ab etwa $50D$ ändert sich die Strouhal-Zahl nur noch wenig; der Schritt von $50,3D$ auf $126,5D$ beträgt $-0,0005$, also $-0,3\%$.

Die Rückströmlänge und der Ablösewinkel sind dagegen ab $20D$ praktisch unverändert. Die Fernfeld-Randbedingung wirkt sich also vor allem auf die Ablösefrequenz aus und kaum auf die Geometrie des Nahfeldes.

7.5.6 Einfluss der Reynolds-Zahl

Neben den vier numerischen Vergleichsreihen wird eine Reynolds-Reihe durchgeführt. Sie untersucht nicht die Diskretisierung, sondern die physikalische Veränderung der Zylinderumströmung mit zunehmender Reynolds-Zahl. Im Programm sind dafür die Werte

$$Re = 20, 40, 60, 100, 150, 200 \quad (104)$$

vorgesehen. Als Referenz dienen die Beziehung zwischen Strouhal- und Reynolds-Zahl nach C. H. K. Williamson (1988), gültig für $47 < Re < 180$, sowie Messwerte des stationären Nachlaufwirbels von Coutanceau und Bouard (1977) und Fornberg (1980). Der zeitgemittelte Ablösewinkel bei $Re = 100$ ist Charles H. K. Williamson (1996) entnommen.

Tabelle 9: Reynolds-Reihe auf dem Gitter 81×160 mit $r_{\max} = 20D$ und Vergleich mit Referenzwerten.

Re	Zustand	berechnet	Referenz	Abweichung
20	stationär	$L/D = 0,911$	0,93	$-2,0\%$
		$136,33^\circ$	$136,3^\circ$	$+0,0^\circ$
40	stationär	$L/D = 2,217$	2,24	$-1,0\%$
		$126,27^\circ$	$126,5^\circ$	$-0,2^\circ$
60	periodisch	$St = 0,1322$	0,1358	$-2,6\%$
100	periodisch	$St = 0,1644$	0,1643	$+0,1\%$
		$116,68^\circ$	$\approx 117^\circ$	$-0,3^\circ$
150	periodisch	$St = 0,1816$	0,1834	$-1,0\%$
200	periodisch	$St = 0,1928$	$\approx 0,197$	$-2,1\%$

Der Umschlag vom stationären Nachlauf zur periodischen Ablösung liegt zwischen $Re = 40$ und $Re = 60$ und stimmt damit mit der kritischen Reynolds-Zahl $Re_c \approx 47$ aus der Literatur überein. Die Rückströmlänge nimmt unterhalb von Re_c mit der Reynolds-Zahl zu (0,911 bei $Re = 20$, 2,217 bei $Re = 40$) und im periodischen Bereich wieder ab (1,517 bei $Re = 100$, 0,960 bei $Re = 200$). Der Ablösewinkel wandert monoton von 136° auf 111° zum vorderen Staupunkt hin.

Drei Einschränkungen sind zu nennen. Erstens ist der Lauf bei $Re = 60$ bei $t = 150$ noch nicht ausgelaufen: Das Auswertefenster beginnt erst bei $t = 88$, es verbleiben acht Perioden, und die Amplitude ist mit 0,18 noch nicht gesättigt. Die Abweichung von $-2,6\%$ ist daher wahrscheinlich vor allem auf die noch nicht abgeschlossene Einlaufphase beziehungsweise die zu kurze Simulationsdauer zurückzuführen und nicht auf die räumliche Diskretisierung. Zweitens endet der Gültigkeitsbereich der Beziehung von Williamson bei $Re = 180$, der Vergleichswert bei $Re = 200$ ist also extrapoliert. Drittens skaliert die Grenzschichtdicke mit $Re^{-1/2}$: Bei $Re = 200$ liegen nur noch etwa drei radiale Gitterpunkte innerhalb der Grenzschicht gegenüber 4,3 bei $Re = 100$, sodass das Gitter 81×160 dort an seine Grenze kommt.

Rückströmlänge und Ablösewinkel sind von der Strouhal-Zahl unabhängige Größen. Die Validierung stützt sich damit nicht auf einen einzelnen Zahlenwert. Beide Größen sind zudem weitgehend unempfindlich gegenüber der Gebietsgröße: Ein Kontrolllauf bei $r_{\max} = 50,3D$ ändert L/D bei $Re = 20$ um $+0,2\%$ und bei $Re = 40$ um $+1,5\%$ auf 2,251. Die Abweichung gegenüber Fornberg (1980) sinkt damit von $-1,0\%$ auf $+0,5\%$. Der Ablösewinkel ändert sich in beiden Fällen um weniger als $0,05^\circ$.

7.5.7 Fehlerbudget

Tabelle 10: Fehlerbudget der Konfiguration 81×160 , $r_{\max} = 20D$, `cfl_target` = 0,5 für die Strouhal-Zahl bei $Re = 100$.

Quelle	Beitrag
Gebietsgröße (Fernfeldrand bei $20D$)	$+1,5\%$
Ortsauflösung (gegenüber $h \rightarrow 0$ bei $50,3D$)	$-1,0\%$
Zeitschritt (<code>cfl_target</code> $\leq 1,5$)	$< 0,01\%$
Streuung der Periodendauer	$\pm 0,1\%$
Amplitude der Anfangsstörung (Faktor 16)	$0,03\%$

Die beiden dominanten Beiträge sind etwa gleich groß und entgegengesetzt. Dass die Basiskonfiguration mit $St = 0,16442$ fast exakt auf dem Referenzwert 0,16434 liegt, ist daher eine Kompensation und kein Beleg für Konvergenz. Die Kreuzprobe aus Abschnitt 7.5.3 löst diese Kompensation auf: Wird der Fernfeldrand auf $50,3D$ verlegt, konvergiert die Strouhal-Zahl mit $p = 2,34$ gegen

$$St_\infty = 0,1637 \pm 0,001, \quad (105)$$

gegenüber dem Referenzwert 0,16434 also mit einer Abweichung von $0,4\%$. Als belastbares

Ergebnis dieser Arbeit wird deshalb dieser Wert angegeben und nicht der Einzelwert der Basiskonfiguration.

Zur Verbesserung der Ergebnisgüte wäre in erster Linie die Fernfeld-Randbedingung anzusetzen. Die dort vorgegebene Potentialströmung ist am Nachlauftrand physikalisch nicht korrekt, denn die Wirbelstärke ist am äußeren Rand keineswegs abgeklungen: Bei 81×160 und $r_{\max} = 20D$ beträgt $\max |\omega|$ dort noch 0,27 und bei $r = 15D$ sogar 0,52. Eine konvektive Ausströmbedingung

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + U_{\infty} \frac{\partial \omega}{\partial x} = 0 \quad (106)$$

würde den Fehler verringern, ohne das Rechengebiet vergrößern zu müssen. Eine reine Gitterverfeinerung verbessert das Ergebnis dagegen nicht, solange der Rand bei $20D$ liegt.

7.6 FTLE und Deformationsgradient

Die FTLE-Auswertung gehört zur nachträglichen Beurteilung der berechneten Strömungsfelder und ist deshalb nicht Teil des eigentlichen Lösungsalgorithmus.

In `Animation.py` wird zunächst aus den gespeicherten Stromfunktionen das Geschwindigkeitsfeld berechnet und mit

$$u_x = u_r \cos \theta - u_{\theta} \sin \theta, \quad (107)$$

$$u_y = u_r \sin \theta + u_{\theta} \cos \theta \quad (108)$$

in kartesische Komponenten umgerechnet.

Anschließend wird ein regelmäßiges Gitter virtueller Partikel im betrachteten Ausschnitt angeordnet. Da diese Partikel im Allgemeinen nicht genau auf den Punkten des Strömungsgitters liegen, werden ihre Geschwindigkeiten bilinear aus dem numerischen Geschwindigkeitsfeld interpoliert.

Die Partikelpositionen werden anschließend über die gespeicherten Snapshot-Intervalle zeitlich fortgeschrieben. Dadurch kann untersucht werden, wie sich ursprünglich benachbarte Partikel im betrachteten Zeitintervall voneinander entfernen oder aufeinander zubewegen.

Die resultierende Bewegung wird durch die Flussabbildung

$$\Phi_{t_0}^{t_0+T} : \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} X(x_0, y_0) \\ Y(x_0, y_0) \end{pmatrix} \quad (109)$$

beschrieben.

Der Deformationsgradient $\mathbf{J}$ gibt an, wie sich kleine Abstände zwischen benachbarten Startpunkten durch diese Abbildung verändern:

$$\mathbf{J} = \frac{\partial(X, Y)}{\partial(x_0, y_0)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial X}{\partial x_0} & \frac{\partial X}{\partial y_0} \\ \frac{\partial Y}{\partial x_0} & \frac{\partial Y}{\partial y_0} \end{pmatrix}. \quad (110)$$

Im Programm werden diese räumlichen Ableitungen auf dem Partikelgitter numerisch angenähert.

Aus dem Deformationsgradienten wird der rechte Cauchy–Green-Tensor

$$\mathbf{C} = \mathbf{J}^\top \mathbf{J} \quad (111)$$

gebildet.

Sein größter Eigenwert $\lambda_{\max}$ beschreibt die stärkste Dehnung eines infinitesimal kleinen Partikelabstands. Daraus ergibt sich der Finite-Time-Lyapunov-Exponent

$$\sigma = \frac{1}{|T|} \ln \left(\sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{J}^\top \mathbf{J})} \right). \quad (112)$$

Große Werte des vorwärts berechneten FTLE kennzeichnen Bereiche, in denen sich benachbarte Partikel während des betrachteten Zeitraums stark voneinander entfernen. Die rückwärts gerichtete Berechnung hebt dagegen Strukturen hervor, auf die sich Partikel in Vorwärtsrichtung zubewegen.

Für die gemeinsame Darstellung werden die berechneten Felder normiert. Dabei werden extreme Einzelwerte begrenzt, damit sie die Farbskala nicht vollständig bestimmen. Die Darstellung dient daher hauptsächlich dem Vergleich der räumlichen Strukturen und weniger dem direkten Ablesen einzelner absoluter FTLE-Werte.

Wenn eine Strouhal-Zahl bestimmt werden konnte, werden die Startzeitpunkte der FTLE-Auswertung über ungefähr eine Ablöseperiode verteilt. Für jeden Startzeitpunkt müssen sowohl in Vorwärts- als auch in Rückwärtsrichtung genügend gespeicherte Snapshots vorhanden sein. Ist der gespeicherte Zeitraum dafür zu kurz, kann für diesen Startzeitpunkt keine vollständige FTLE-Auswertung durchgeführt werden.

7.7 Rechenaufwand

Neben den physikalischen Kennwerten erfasst `benchmark.py` auch den numerischen Rechenaufwand. Dazu werden unter anderem die Aufbauzeit, die Laufzeit der eigentlichen Zeitschleife, die mittlere Zeit pro Zeitschritt und die mittlere Dauer einer Poisson-Lösung bestimmt.

Die Poisson-Gleichung besitzt einen wesentlichen Anteil am gesamten Rechenaufwand, da sie innerhalb jedes vollständigen RK4-Schrittes mehrfach gelöst werden muss.

Im aktuellen RK4-Verfahren kann für die erste Steigung k_1 die bereits vorhandene Stromfunktion verwendet werden. Für die Zwischenstufen k_2 , k_3 und k_4 wird jeweils eine neue

Poisson-Lösung benötigt. Anschließend wird die Poisson-Gleichung noch einmal für den neuen Endzustand ω^{n+1} gelöst.

Damit werden pro vollständigem RK4-Zeitschritt insgesamt vier Poisson-Lösungen durchgeführt.

Aus der gemessenen mittleren Dauer einer Poisson-Lösung wird deshalb zusätzlich ein näherungsweiser Anteil des Poisson-Lösers an der gesamten Rechenzeit eines Zeitschritts bestimmt.

Bei der Auswertung wird außerdem gespeichert, welcher Poisson-Löser für den jeweiligen Lauf verwendet wurde. Für kleinere Systeme kommt der globale Löser mit einer vollständigen LU-Zerlegung zum Einsatz. Bei größeren Systemen wird automatisch der FFT-basierte Löser verwendet.

Zur Abschätzung des Speicheraufwands wird die Anzahl der Einträge in den LU-Faktoren bestimmt. Beim globalen Poisson-Löser werden dazu die Einträge der Matrizen L und U der einmal berechneten Zerlegung gezählt.

Beim FFT-basierten Verfahren existiert dagegen für jede Fourier-Mode eine eigene kleinere LU-Zerlegung. In diesem Fall wird die Anzahl der Matrixeinträge über alle Fourier-Moden aufsummiert.

Damit können nicht nur die physikalischen Ergebnisse, sondern auch Rechenzeit und Speicherbedarf verschiedener Gitterauflösungen und Poisson-Löser miteinander verglichen werden.

Werden mehrere Benchmark-Läufe parallel ausgeführt, sind die gemessenen Laufzeiten nicht direkt miteinander vergleichbar, da sich mehrere Prozesse die verfügbaren Rechenressourcen teilen. Solche Zeitmessungen werden deshalb im Programm entsprechend gekennzeichnet.

8 Beurteilung der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass die entwickelte Simulation die wesentlichen Merkmale der zweidimensionalen Zylinderumströmung abbilden kann. Bei geeigneten Reynolds-Zahlen bildet sich hinter dem Zylinder eine alternierende Wirbelablösung aus, die sowohl in den Wirbelstärkefeldern als auch im periodischen Sondersignal erkennbar ist.

Die Verifikation der numerischen Bausteine ist abgeschlossen: Die Differenzenoperatoren erreichen einschließlich ihrer einseitigen Randzeilen die Ordnung zwei, der Poisson-Löser reproduziert die Potentialströmung mit der Ordnung 2,00, und die hergestellte Lösung auf dem logarithmisch-polaren Gitter bestätigt die Ordnung 2,00 für die vollständige rechte Seite einschließlich des metrischen Faktors. Der Taylor-Green-Wirbel validiert zusätzlich das Zusammenspiel von Poisson-Lösung, Diffusion und Zeitintegration gegen eine exakte Lösung. Der Advektionsterm wird durch die separate hergestellte Lösung überprüft. Lediglich die Thom-Formel ist mit der gemessenen Ordnung 0,97 von erster Ordnung; sie ist der einzige Bestandteil des Lösers unterhalb der formalen zweiten Ordnung.

Für die Validierung gegen Referenzdaten ist die zentrale Erkenntnis, dass die Strouhal-

Zahl bei $r_{\max} = 20D$ nicht gegen den physikalischen Wert konvergiert, sondern gegen die Lösung des Problems mit Rand an dieser Stelle. Der scheinbar sehr gute Wert $St = 0,16442$ der Basiskonfiguration entsteht durch die Kompensation eines Gebietsfehlers von $+1,5\%$ und eines Ortsfehlers von $-1,0\%$. Erst die Kreuzprobe bei $r_{\max} = 50,3D$ löst diese Kompensation auf und liefert mit $p = 2,34$ den belastbaren Wert $St_{\infty} = 0,1637 \pm 0,001$, der um $0,4\%$ von C. H. K. Williamson (1988) abweicht. Die dominante Fehlerquelle des Verfahrens ist damit identifiziert: die Fernfeld-Randbedingung.

Unabhängig davon bestätigen die Rückströmlänge und der Ablösewinkel das Modell. Beide Größen sind sowohl gitter- als auch gebietsunempfindlich und stimmen über den gesamten untersuchten Bereich innerhalb von 2% beziehungsweise $0,3^\circ$ mit den Referenzwerten überein. Auch der Umschlag vom stationären Nachlauf zur periodischen Ablösung zwischen $Re = 40$ und $Re = 60$ entspricht der kritischen Reynolds-Zahl $Re_c \approx 47$. Die Validierung hängt damit nicht an einem einzigen Zahlenwert.

Bei der Interpretation der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass das Modell auf einer zweidimensionalen und inkompressiblen Strömung basiert. Dreidimensionale Effekte und turbulente Strukturen werden daher nicht erfasst. Außerdem wird das logarithmisch-polare Gitter mit zunehmendem Abstand vom Zylinder gröber: Auf dem Gitter 81×160 entfallen auf einen Wirbel des Nachlaufs bei $x = 2D$ noch etwa 11×13 Zellen, bei $x = 5D$ nur noch 4×5 und bei $x = 10D$ lediglich 2×3 . Die Wirbelstrukturen weit stromabwärts in den Abbildungen sind daher numerisch verschmiert und quantitativ nicht belastbar. Die Strouhal-Zahl wird im Nahfeld bestimmt und ist davon nicht betroffen.

9 Zusammenfassung und Ausblick

Im Projekt wurde ein numerischer Lösungsalgorithmus für die zweidimensionale inkompressible Umströmung eines Kreiszylinders entwickelt. Die Strömung wird mit einer Stromfunktions-Wirbelstärke-Formulierung auf einem logarithmisch-polaren Gitter beschrieben. Die räumliche Diskretisierung erfolgt mit finiten Differenzen und die zeitliche Integration mit einem Runge-Kutta-Verfahren vierter Ordnung.

Die implementierten Tests und Benchmark-Reihen ermöglichen sowohl die Überprüfung einzelner numerischer Bestandteile als auch die Untersuchung des Einflusses von Gitterauflösung, Zeitschritt, Gebietsgröße und Reynolds-Zahl. Als charakteristische Größen werden unter anderem Strouhal-Zahl, Ablösewinkel und Rückströmlänge ausgewertet. Die FTLE-Auswertung ergänzt die Darstellung um eine lagrangesche Betrachtung der Strömung.

Für weiterführende Untersuchungen könnten insbesondere feinere Gitter und größere Reynolds-Zahlen betrachtet werden. Zusätzlich wäre ein Vergleich mit weiteren Referenzdaten möglich.

Literaturverzeichnis

Batchelor, George K. (2000). *An Introduction to Fluid Dynamics*. 2. Aufl. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CB09780511800955.

- Coutanceau, Madeleine und Roger Bouard (1977). “Experimental determination of the main features of the viscous flow in the wake of a circular cylinder in uniform translation. Part 1. Steady flow”. In: *Journal of Fluid Mechanics* 79.2, S. 231–256. DOI: 10.1017/S0022112077000135.
- Dennis, S. C. R. und Gau-Zu Chang (1970). “Numerical solutions for steady flow past a circular cylinder at Reynolds numbers up to 100”. In: *Journal of Fluid Mechanics* 42.3, S. 471–489. DOI: 10.1017/S0022112070001428.
- Ferziger, Joel H., Milovan Perić und Robert L. Street (2020). *Computational Methods for Fluid Dynamics*. 4. Aufl. Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-99693-6.
- Fornberg, Bengt (1980). “A numerical study of steady viscous flow past a circular cylinder”. In: *Journal of Fluid Mechanics* 98.4, S. 819–855. DOI: 10.1017/S0022112080000419.
- Harris, Charles R. u. a. (2020). “Array programming with NumPy”. In: *Nature* 585.7825, S. 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.
- Hunter, John D. (2007). “Matplotlib: A 2D Graphics Environment”. In: *Computing in Science & Engineering* 9.3, S. 90–95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.
- Roache, Patrick J. (1994). “Perspective: A Method for Uniform Reporting of Grid Refinement Studies”. In: *Journal of Fluids Engineering* 116.3, S. 405–413. DOI: 10.1115/1.2910291.
- Shadden, Shawn C., Francois Lekien und Jerrold E. Marsden (2005). “Definition and properties of Lagrangian coherent structures from finite-time Lyapunov exponents in two-dimensional aperiodic flows”. In: *Physica D: Nonlinear Phenomena* 212, S. 271–304. DOI: 10.1016/j.physd.2005.10.007.
- Spurk, Joseph H. und Nuri Aksel (2019). *Strömungslehre: Einführung in die Theorie der Strömungen*. 9. Aufl. Springer Vieweg. DOI: 10.1007/978-3-662-58764-5.
- “The Taylor–Green vortex as a benchmark for high-fidelity combustion simulations using low-Mach solvers” (2021). In: *Computers & Fluids* 223, S. 104935. DOI: 10.1016/j.compfluid.2021.104935.
- Virtanen, Pauli u. a. (2020). “SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python”. In: *Nature Methods* 17, S. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- Weinan E und Jian-Guo Liu (1996). “Vorticity Boundary Condition and Related Issues for Finite Difference Schemes”. In: *Journal of Computational Physics* 124.2, S. 368–382. DOI: 10.1006/jcph.1996.0066.
- Williamson, C. H. K. (1988). “Defining a universal and continuous Strouhal–Reynolds number relationship for the laminar vortex shedding of a circular cylinder”. In: *Physics of Fluids* 31.10, S. 2742–2744. DOI: 10.1063/1.866978.
- Williamson, Charles H. K. (1996). “Vortex Dynamics in the Cylinder Wake”. In: *Annual Review of Fluid Mechanics* 28, S. 477–539. DOI: 10.1146/annurev.fl.28.010196.002401.